머신러닝 이해와 분석 활용

2026

Industrial Data Science Lab & Unique AI

Table of Contents

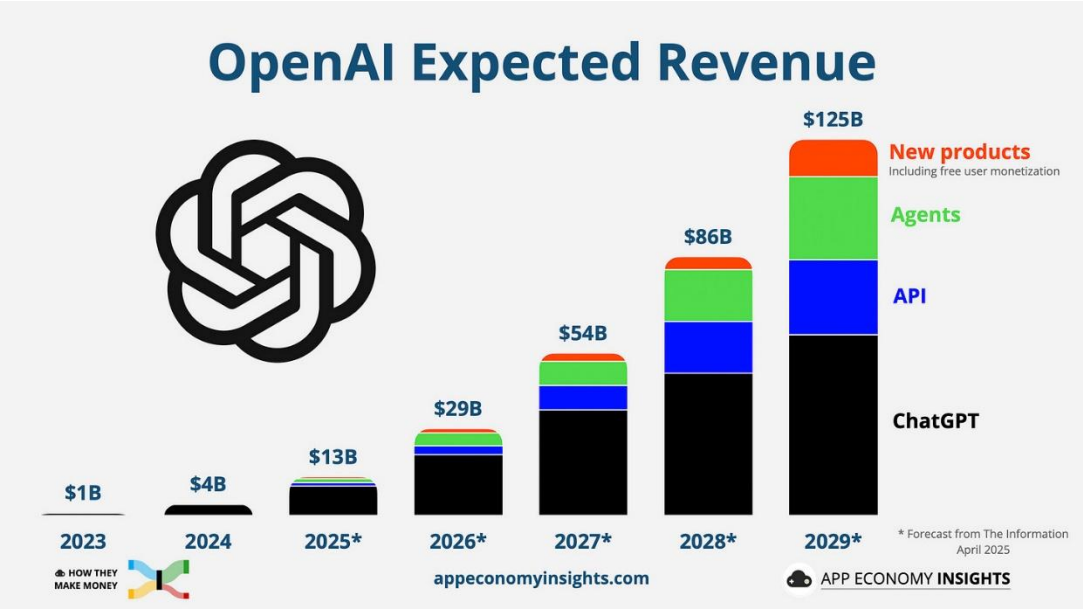
I. AI 트렌드

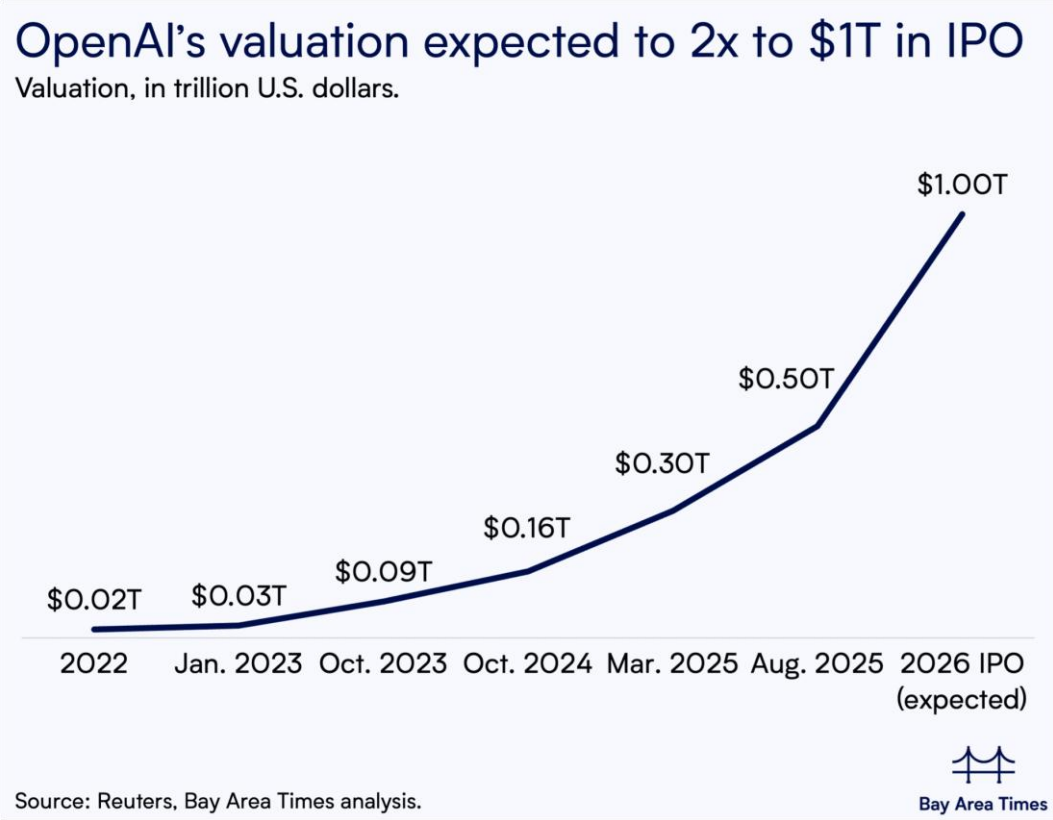
II. 피지컬 AI

III. 제조데이터

IV. 머신러닝

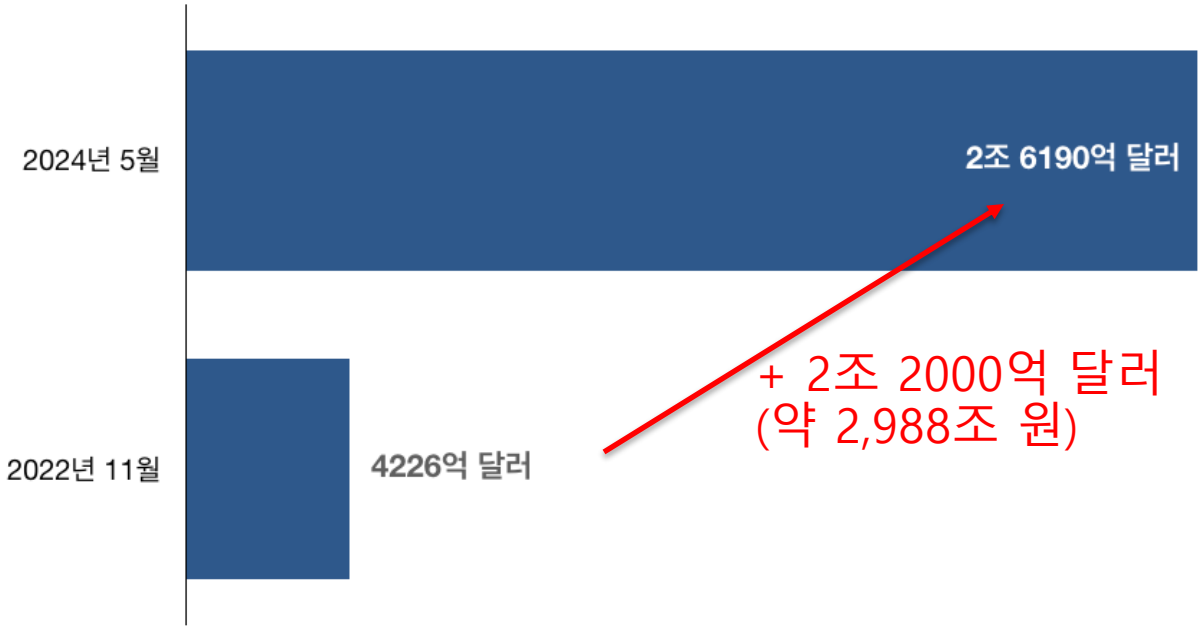
- **AI Bubble?**
  - 발생하는 매출 대비 과잉투자



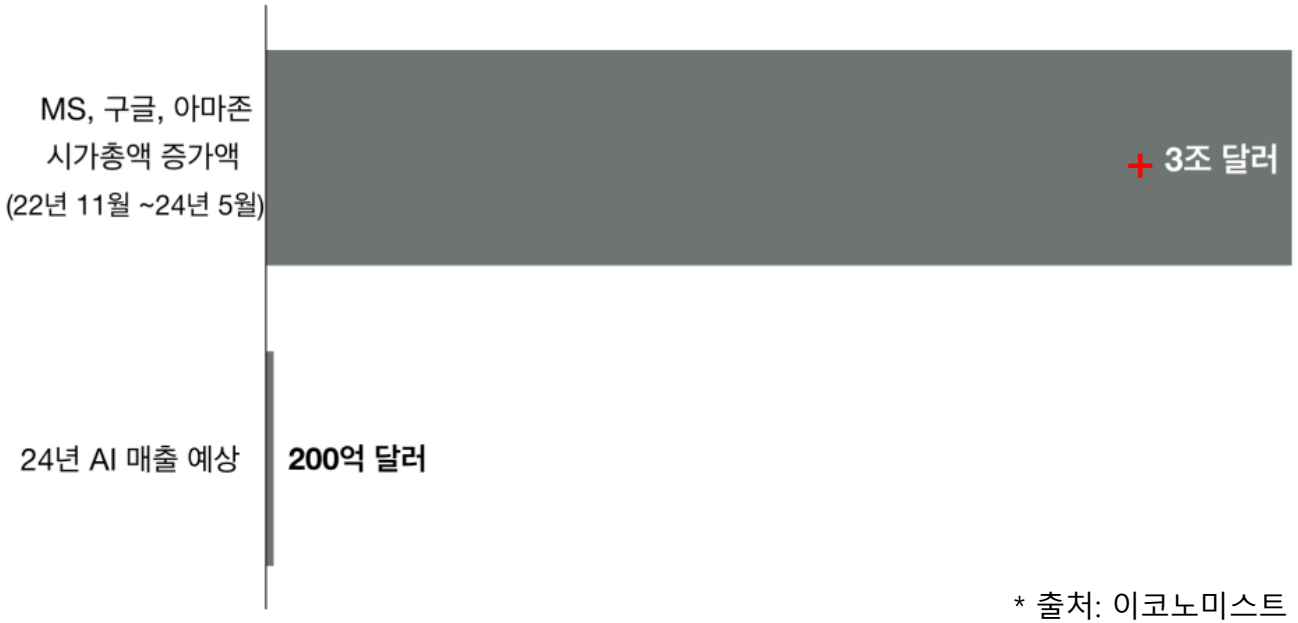


- **AI Bubble?**
  - 생성형 AI 골드러시 시대
  - GPU, 클라우드 인프라 서비스를 판매하는 엔비디아와 클라우드 빅테크 3사의 가치 고평가

챗GPT 등장 후 엔비디아 시가총액 변화

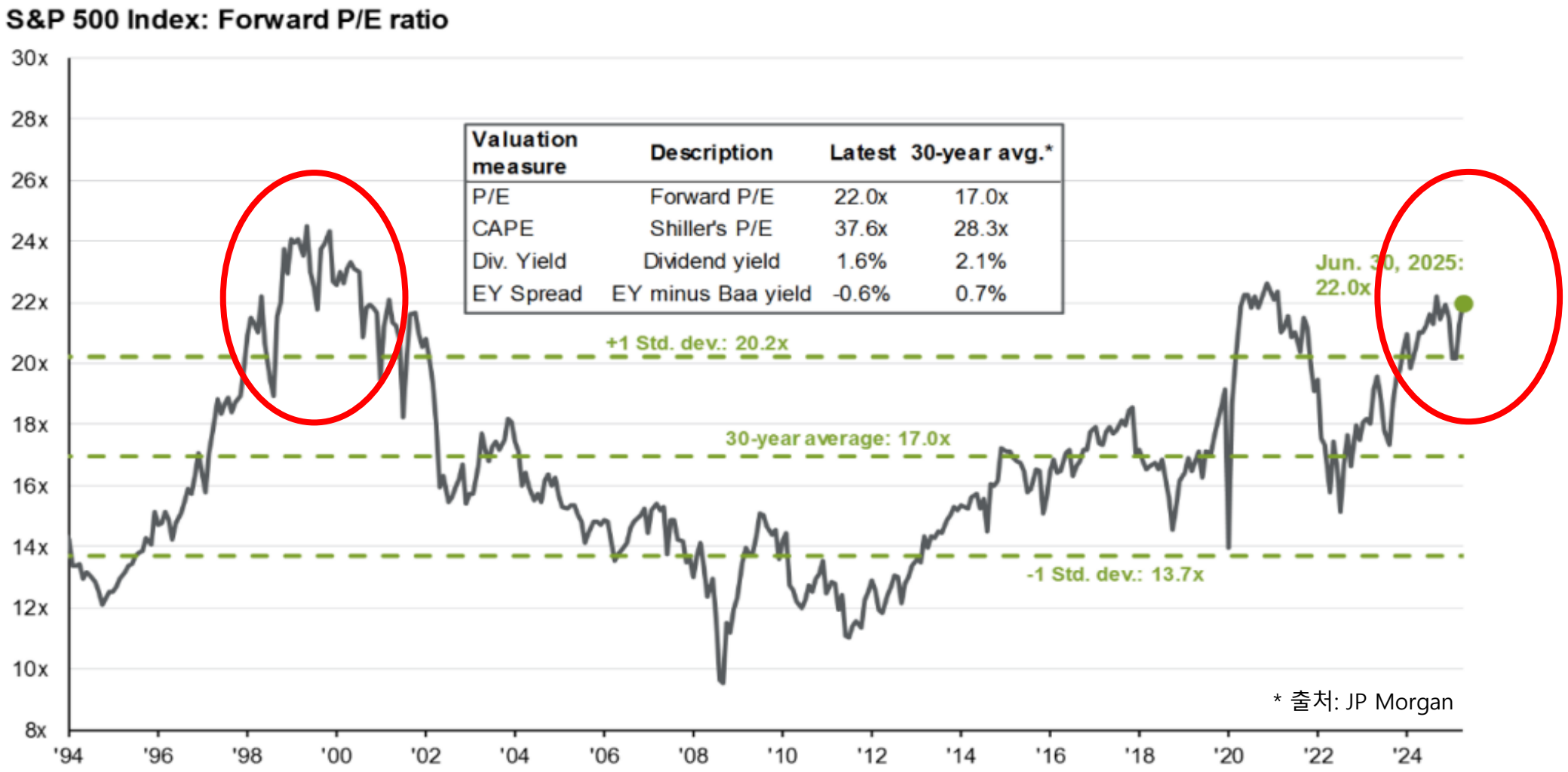


클라우드 빅테크의 시가총액 증가액 vs. AI 매출 예상



* 출처: 이코노미스트

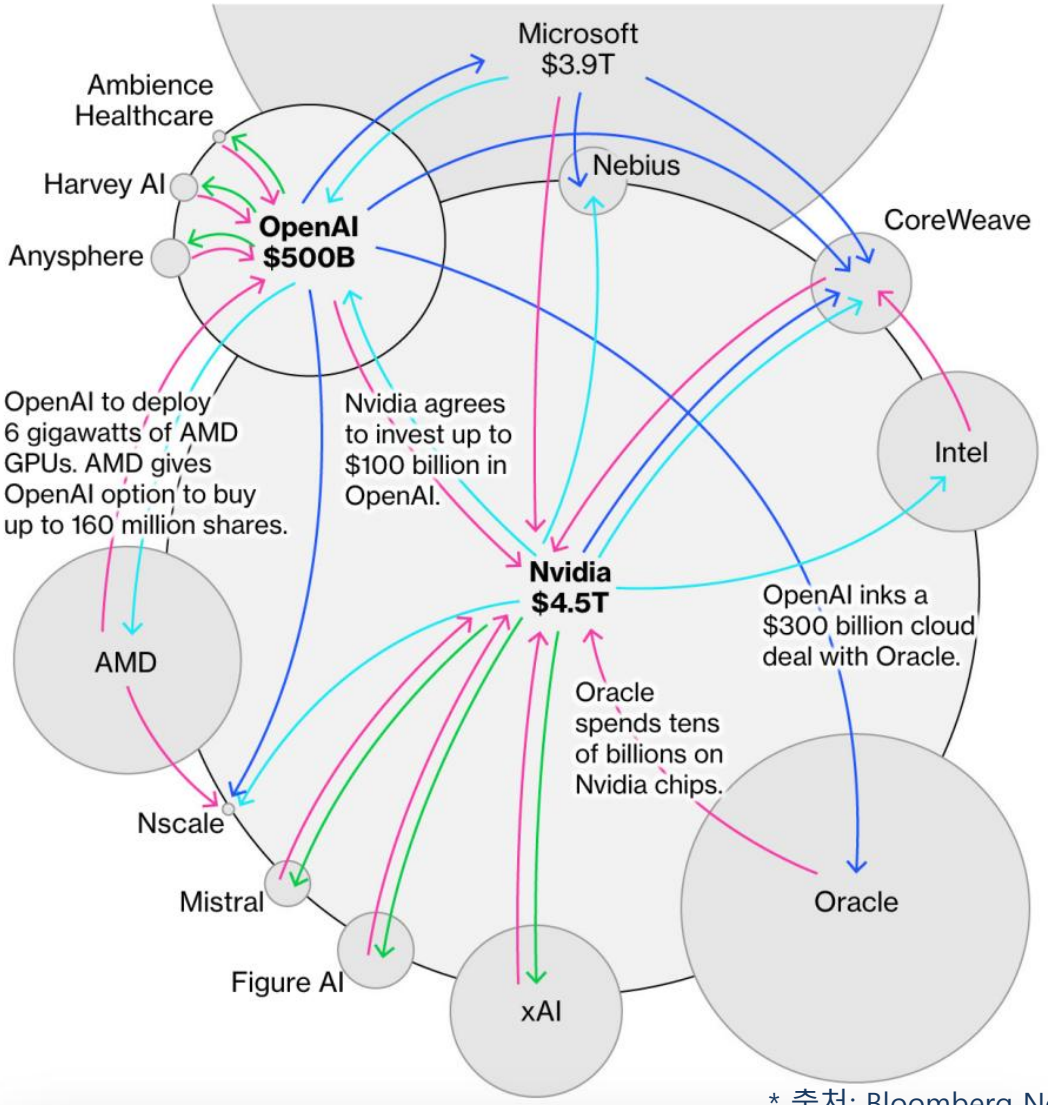
- 2000년대 닷컴버블때와 비슷한 상황?



Valuation measure	Description	Latest	30-year avg.*
P/E	Forward P/E	22.0x	17.0x
CAPE	Shiller's P/E	37.6x	28.3x
Div. Yield	Dividend yield	1.6%	2.1%
EY Spread	EY minus Baa yield	-0.6%	0.7%

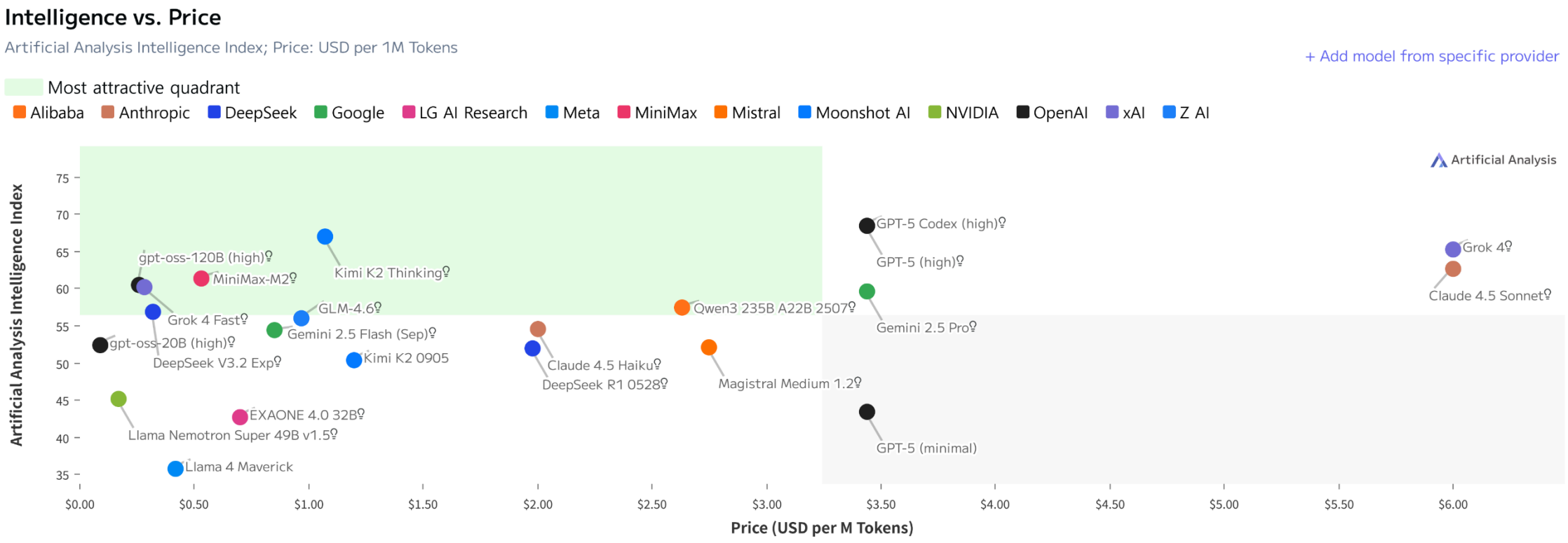
- **순환 투자 구조**
  ⇒ 서로의 Valuation을 지속적으로 올려주고 있음

- **Too big to fail**
  ⇒ 순환 투자 구조의 중심에는 OpenAI

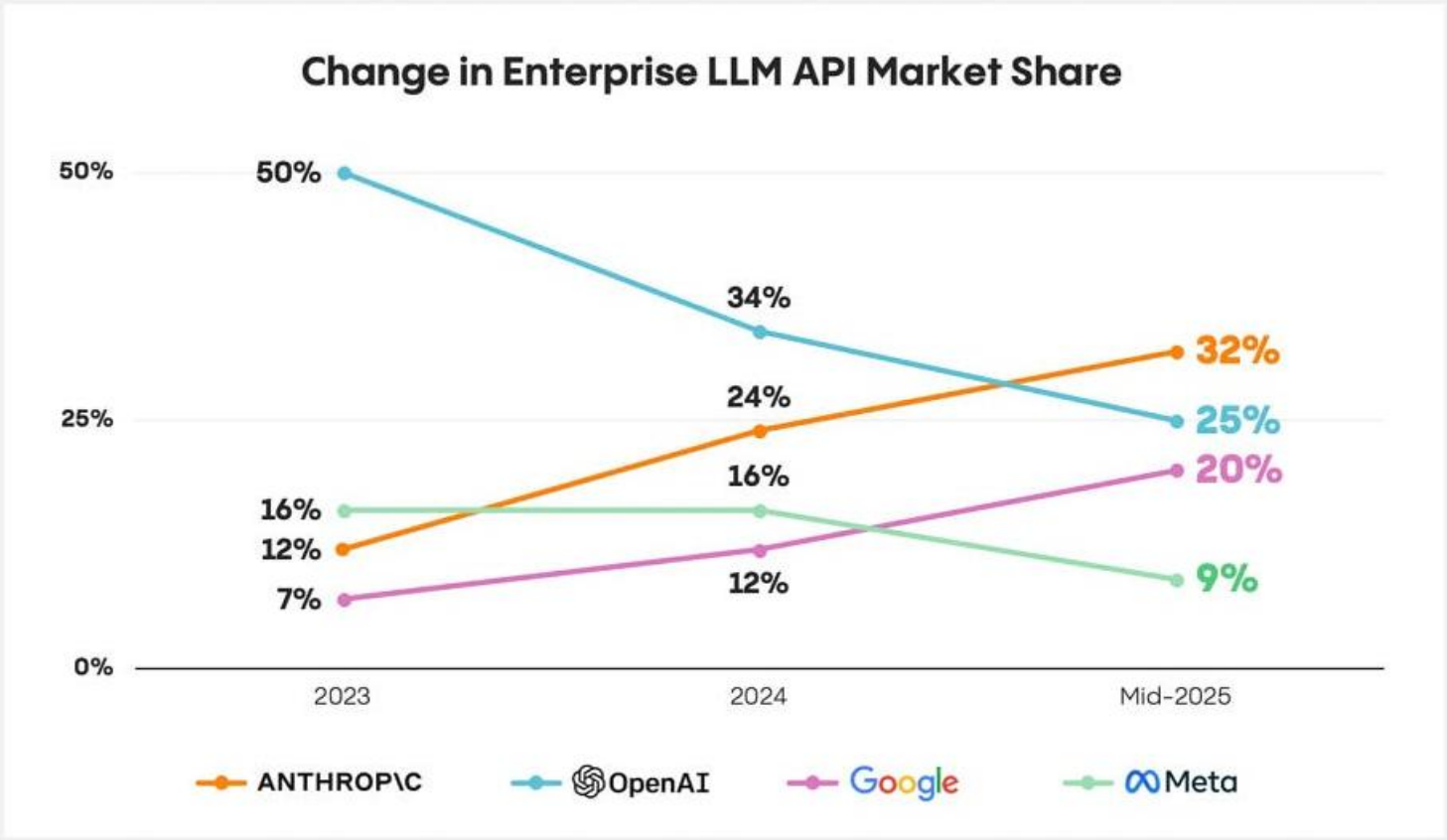


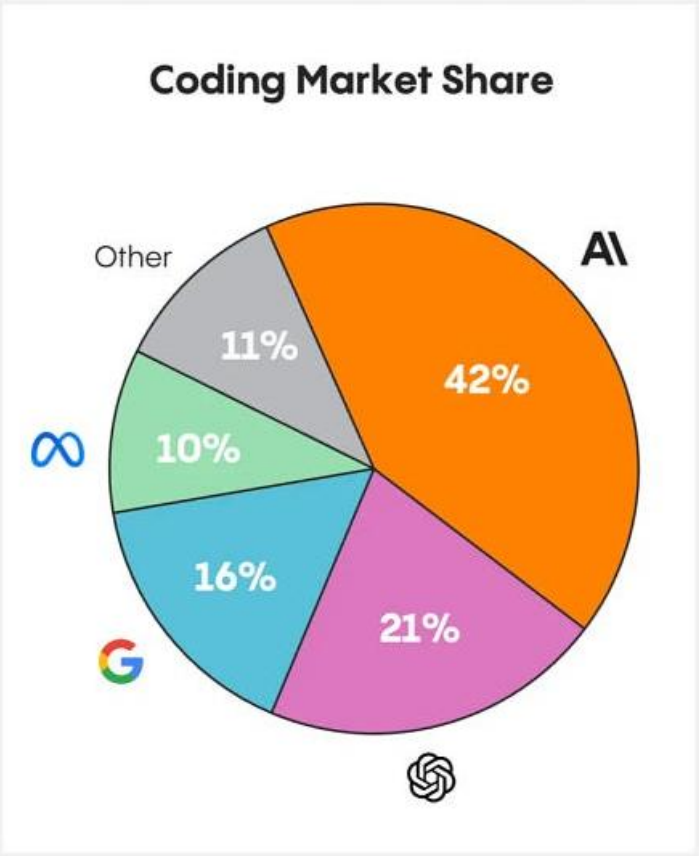
* 출처: Bloomberg News

- **Open AI 기술 경쟁력 약화**
- 기술적 우위 약화, OpenAI 대항하는 모델 등장 (예, 중국의 DeepSeeK, Qwen 모델)



- 엔터프라이즈 API 시장 점유율 하락





* 출처: Menlo Ventures

- **기업 시장 동향: 비용 절감, 인력 효율화**

IBM

- 최근 AI 에이전트 기술을 도입해 약 200명의 인사 담당자를 대체했고, 이를 통해 더 많은 프로그래머와 영업직원을 채용
- 2025 4분기 전 세계적으로 약 1% 규모의 인력 (약 2,700명) 감축을 진행

McKinsey & Company

- 전체 인력의 10% 가량인 5천명 규모의 직원을 해고함과 동시에 약 1만 2천개의 AI Agent를 도입
- 인터뷰•문서 요약, 회사 내부 스타일로 문서 작성 지원, 컨설턴트의 논리를 검토하고 추론의 흐름이 타당한지를 확인하는데 AI 에이전트를 활용

amazon

- 본사 직원 약 35만명 중 10% 규모에 해당하는 인력 (약 3만명)을 감축, 인사, 기기•서비스, 운영 등 여러 부서에 걸쳐 인력 감원 진행
- (유출 문서) 2033년까지 미국 내 약 60만 개의 일자리를 로봇으로 대체할 계획, 전체 운영 프로세스의 최대 75% 향후 자동화 방침

- **AI Agent: 특정 목표를 달성하기 위해 스스로 계획하고 작업을 수행하는 시스템**

	챗봇	AI Agent
목적	정해진 답변 제공 (FAQ, 단순 작업)	목표 달성을 위해 스스로 계획하고 행동
지능수준	낮음 (규칙 기반)	높음 (계획, 추론, 행동 포함)
주도성	없음 (사용자 요청에만 반응)	높음 (사용자의 목표 달성 위해 능동적 작업 수행)
자율성	없음	있음
행동범위	텍스트 대화	도구 실행, 웹 탐색, 앱 자동 조작 등 실질적 행동 가능
작업 예시	• 사용자: 해외 배송이 가능한가요? • 챗봇: 네, 50개국 이상으로 배송합니다. 배송비는 지역에 따라 다릅니다.	• 사용자: 다음주 화요일 오후에 마케팅팀과 회의 일정을 잡으세요. • 에이전트 작업: ➢ 다음 화요일 오후 일정을 확인합니다. ➢ 연락처에서 마케팅 팀원을 식별합니다. ➢ 모든 멤버가 자유로울 시간대를 찾습니다. ➢ 캘린더 이벤트를 생성하고 초대장을 보냅니다. ➢ 회의실을 자동으로 예약합니다 • 상담원: 완료! 11월 18일 화요일 오후 2시, 회의실 B에서 마케팅 팀과의 회의 일정을 예약했습니다. 팀원 5명 전원이 초대되었습니다.

- AI Agent 특징: 자율성(Autonomy), 작업 특화성(Task-Specificity), 반응성과 적응성(Reactivity and Adaptation)

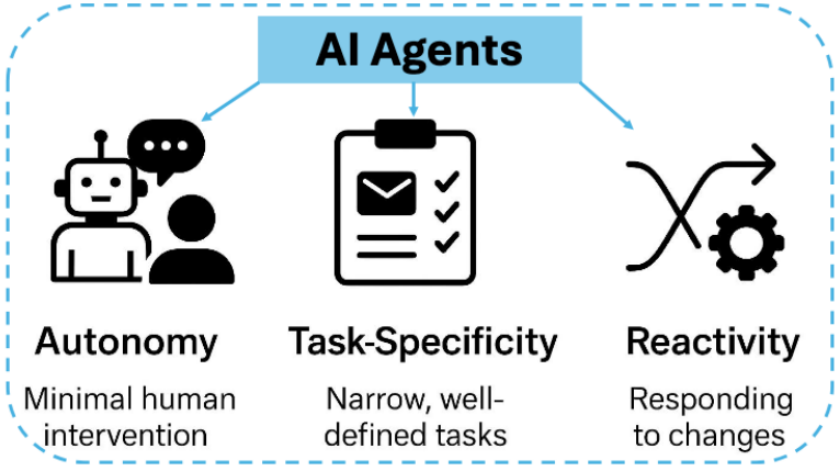


Fig. 4: Illustration of core characteristics of AI Agents autonomy, task-specificity, and reactivity for agent design and operational behavior.

- 자율성(Autonomy): 작업 과정에서 인간의 개입이 최소화
- 작업 특화성(Task-Specificity): 명확하게 정의된 작업을 수행하기 위한 목적으로 설계.
- 반응성과 적응성(Reactivity and Adaptation): 사용자의 요청이나 외부 API 호출 등과 같은 동적인 입력과 상호작용을 수행할 수 있음.

* 출처: Sapkota, R., Roumeliotis, K. I., Karkee, M. (2025). AI Agents vs. Agentic AI: A conceptual taxonomy, applications and challenges. arXiv preprint arXiv:2505.10468.

I. AI 트렌드

- **Agentic AI: 복잡하고 고도화된 작업을 수행하기 위해 전문화된 여러 개의 Agents들이 협업하여 다단계로 문제를 해결하는 시스템**

항목	AI Agent	Agentic AI
정의	특정 작업을 수행하는 자율적인 소프트웨어 프로그램	여러 AI 에이전트가 협력하여 복잡한 목표를 달성하는 시스템
자율성 수준	특정 작업 내에서 높은 자율성을 가짐	다단계·복합적인 작업과 시스템을 관리할 수 있는 폭넓은 자율성을 가짐
작업 복잡도	일반적으로 단일하고 구체적인 작업을 처리	조정과 협력이 필요한 복잡하고 다단계의 작업을 처리
협업	독립적으로 작동	여러 에이전트 간의 정보 공유, 협력, 조정을 포함
학습 및 적응	특정 영역 내에서 학습하고 적응	더 넓은 범위의 작업과 환경 전반에서 학습하고 적응
활용 사례	고객 서비스 챗봇, 가상 비서, 자동화된 워크플로우	공급망 관리, 비즈니스 프로세스 최적화, 가상 프로젝트 관리자

AI Agent vs Agentic AI

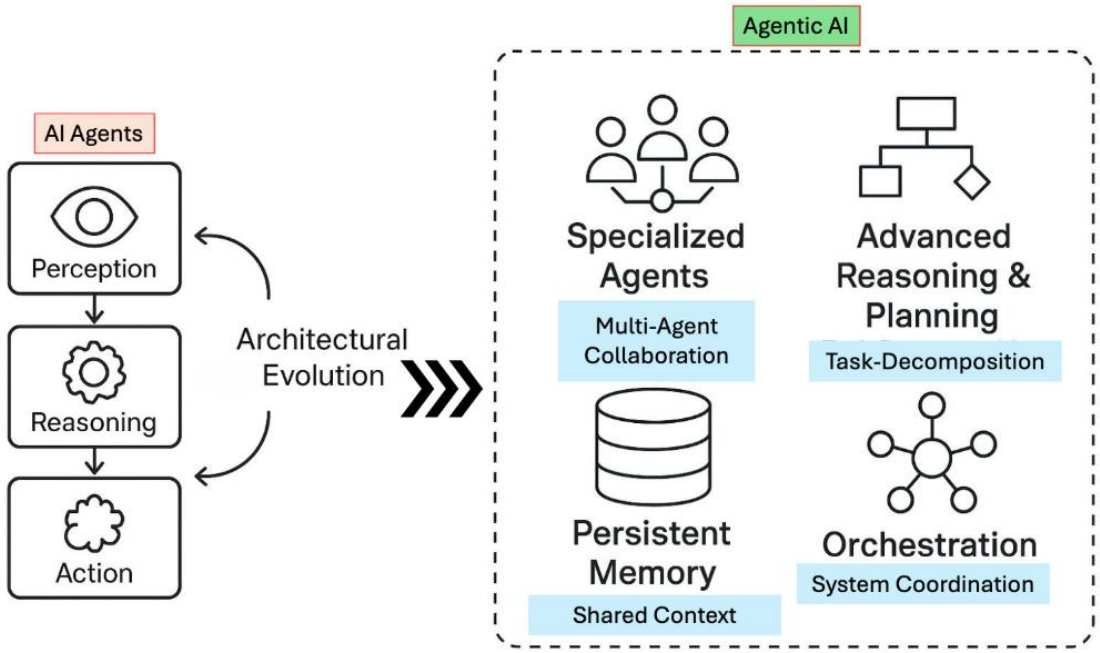


Fig. 8: Illustrating architectural evolution from traditional AI Agents to modern Agentic AI systems. It begins with core modules Perception, Reasoning and Action, and expands into advanced components including Specialized Agents, Advanced Reasoning & Planning, Persistent Memory, and Orchestration. The diagram further captures emergent properties such as Multi-Agent Collaboration, System Coordination, Shared Context, and Task Decomposition, all enclosed within a dotted boundary signifying layered modularity and the transition to distributed, adaptive agentic AI intelligence.

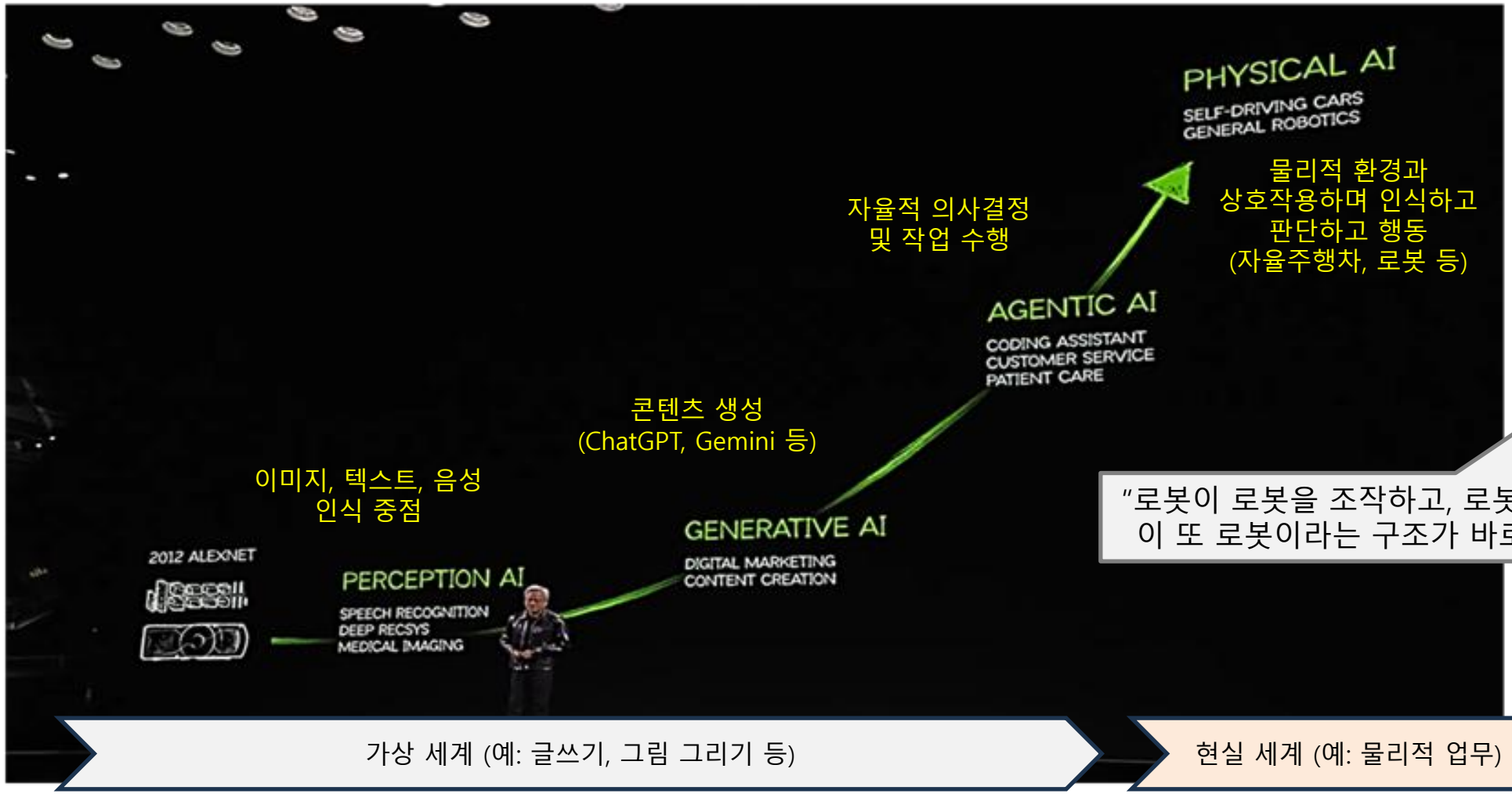
AI Agent & Agentic AI 응용 사례

항목	AI Agent	Agentic AI
1	**Customer Support Automation and Internal Enterprise Search:** 고객의 주문 추적, 반품처리 자동화나 회사 내부 문서나 메뉴얼을 RAG 기반으로 검색하는 시스템을 구축할 수 있음	**Multi-Agent Research Assistants:** 학술적, 산업계의 연구 보고서를 작성할 때, 각각의 에이전트들이 작업을 분산해서 진행하고 초안을 검토하여 통합된 글을 작성할 수 있음
2	**Email Filtering and Prioritization:** 메일에서 자동으로 긴급도를 고려한 필터링이나 작업 정리, 요약, 태깅, 답장 작성 등을 수행할 수 있음	**Intelligent Robotics Coordination:** 여러 개의 로봇들을 관리하는 오케스트레이터를 통해 워크플로우를 조정하고 서로 동기화된 작업을 수행할 수 있음
3	**Personalized Content Recommendation and Basic Data Reporting:** 개인 맞춤형 추천 서비스(상품 추천 등)와 데이터 분석 보고서 제공	**Collaborative Medical Decision Support:** 고위험 임상 환경에서 히스토리, 상태 모니터링 등의 데이터를 종합하여 치료 계획 옵션을 제안할 수 있음
4	**Autonomous Scheduling Assistants:** 캘린더, 업무 메신저 등과 연동하여 자동으로 스케쥴을 정리해주는 툴을 구축할 수 있음	**Multi-Agent Game AI and Adaptive Workflow Automation:** 시뮬레이션 게임 등과 같은 작업에서 비정상적인 엑세스나 실시간 위험 탐지 등을 여러 Agents가 지원할 수 있음

- **AI Agent & Agentic AI 발전 방향**

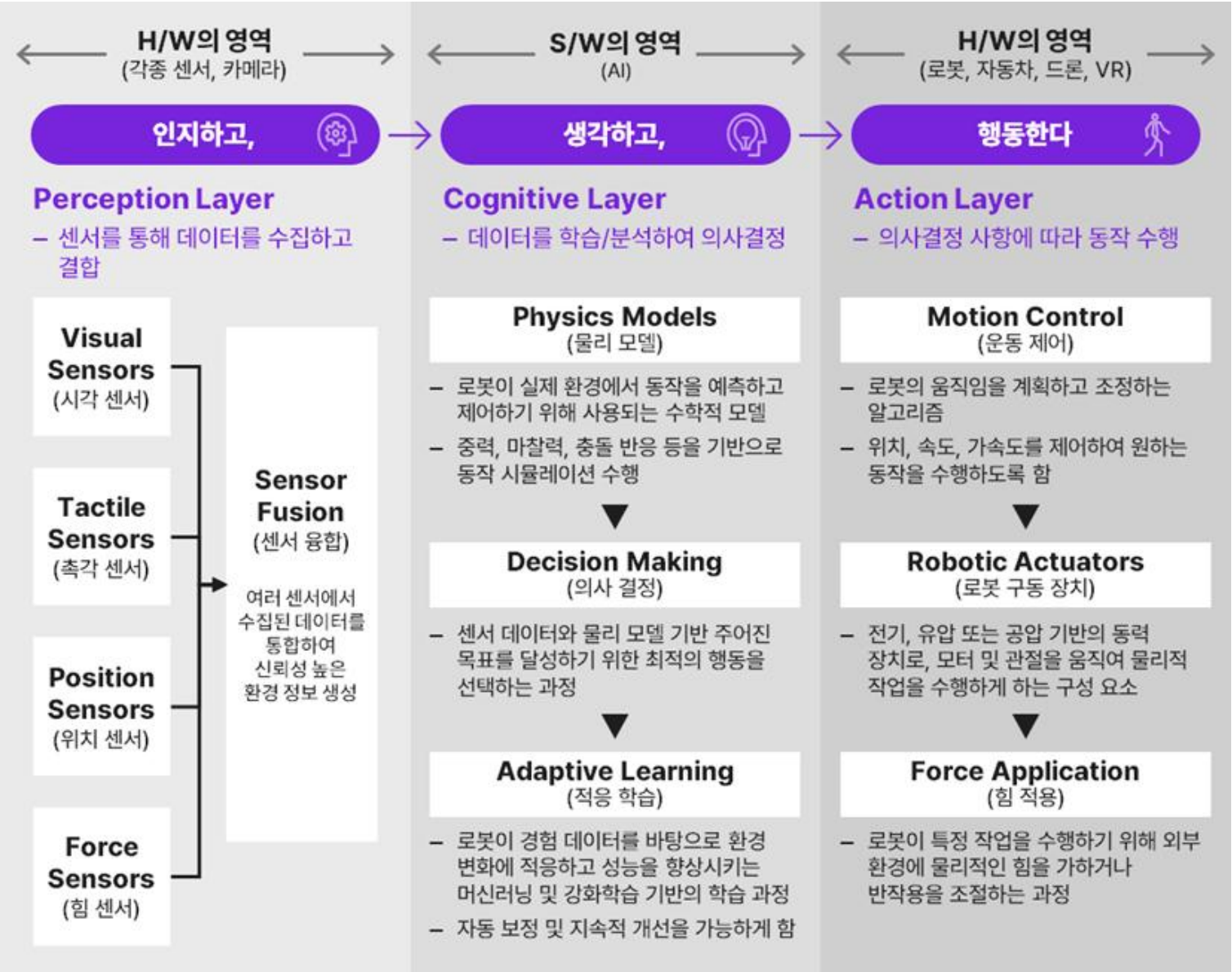
AI Agent	Agentic AI
1. 능동적(proactive) 지능: 이전 패턴을 바탕으로 요청 작업 예측, 미리 준비 2. 외부 도구 통합 3. 인과 추론 능력 강화 4. 지속적 학습: 피드백 루프와 에피소드별 5. 신뢰 중심 운영	1. 멀티 에이전트 스케일링 2. 통합 오케스트레이션: 동적 역할 배정, 커뮤니케이션 관리, 잠재적 충돌 해결 3. 지속적 메모리: 장기적 운영 환경에서 연속성 4. 가상의 의사결정 모델링, 결과 예측 등 시뮬레이션을 통한 실제 적용 시 오류 감소 5. 윤리적 거버넌스: 책임 구조, 검증 메커니즘, 도덕적/법적 준수 6. 도메인별 특화 시스템: 도메인 별 전문화

- **Physical AI**
  - **AI 기술을 소프트웨어 환경뿐 아니라 실제 물리적 환경에서 구현하는 것을 의미**
  - 로봇과 스마트 기기 등이 사람의 지시 없이도 알아서 작업을 수행



"로봇이 로봇을 조작하고, 로봇이 만든 제품이 또 로봇이라는 구조가 바로 AI의 미래"

- **Physical AI 구현 레이어**
  - 환경을 인지하고, 생각하고, 행동하는 모든 영역이 종합적으로 발전해야 함.



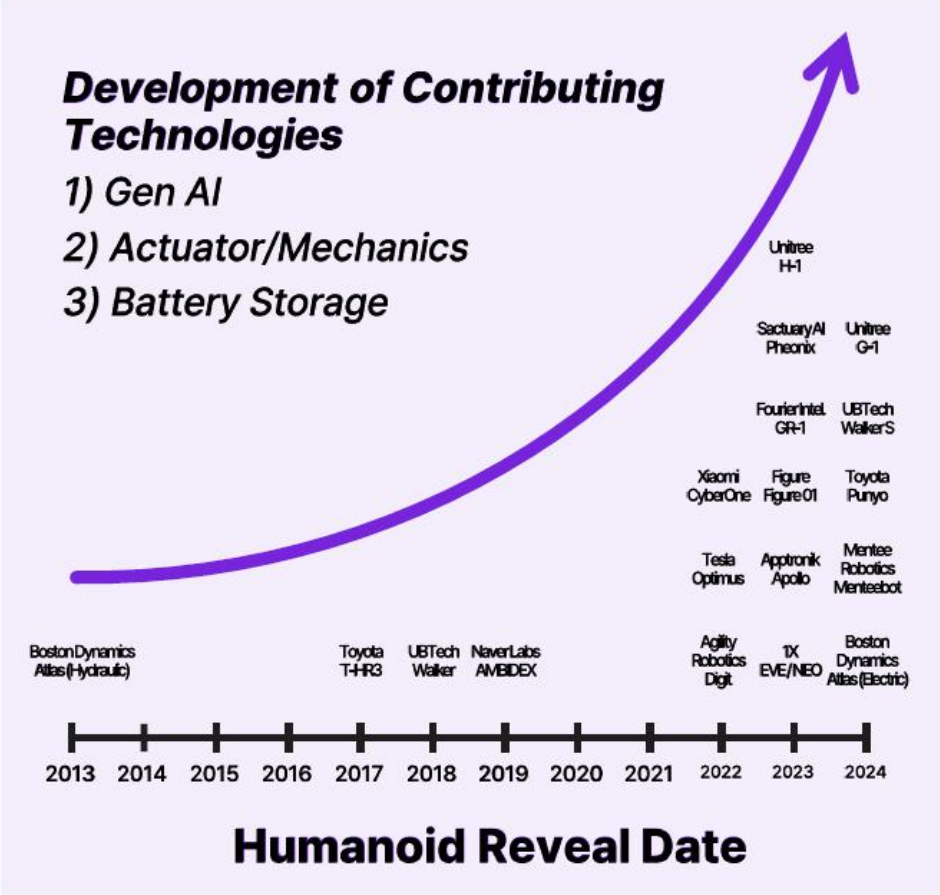
* 출처: Physical AI 시대의 도래와 대비 방안. March 2025. KEARNEY.

〈표 2-2〉 피지컬 AI 유형 구분

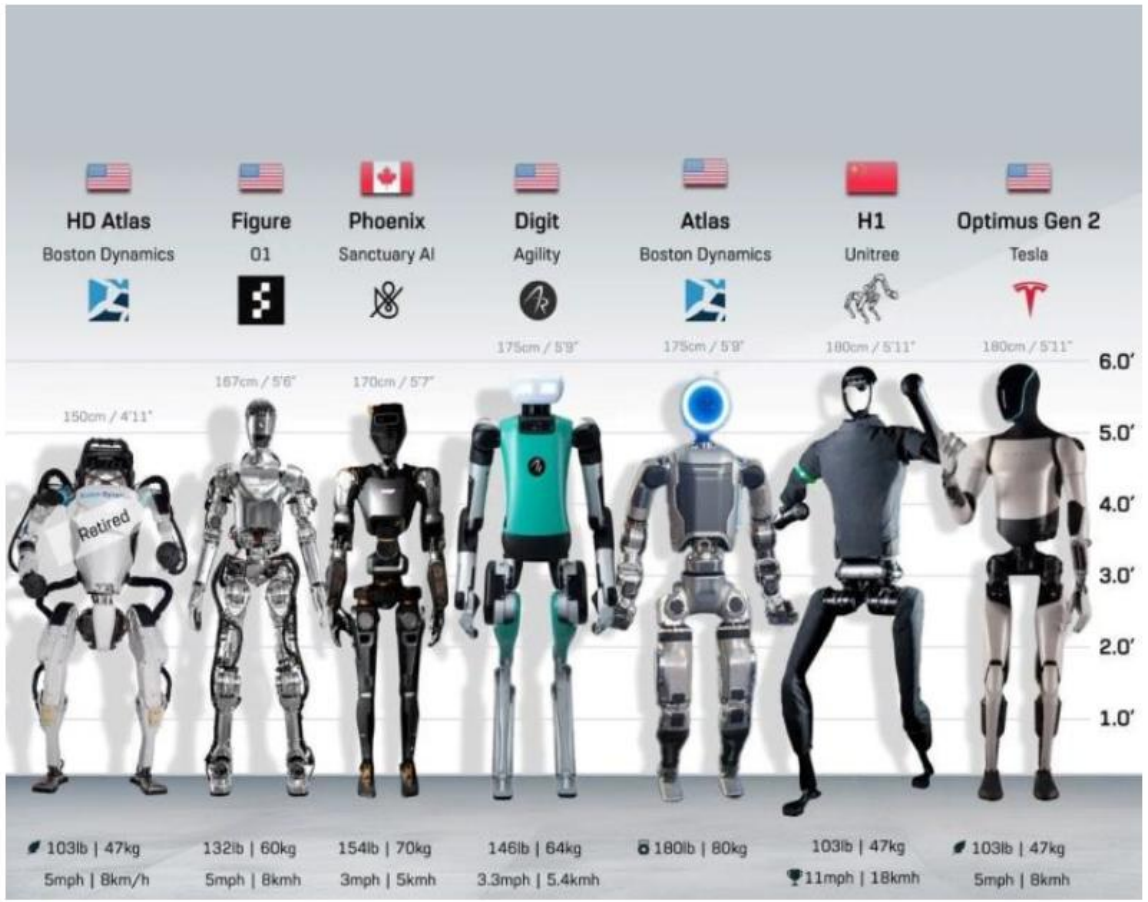
유형	기술수준 및 형태
휴머노이드형	• 기반모델, 컴퓨터 비전, 엣지 컴퓨팅, 자율 제어 기술이 고도로 통합된 형태로, 인간의 외형과 유사한 구조를 통해 걷고, 보고, 듣고, 말하며 스스로 판단하고 행동하는 최고 수준의 지능형 물리 에이전트
자율주행차형	• 도로 환경에 특화된 감지·판단 시스템과 AI 기반의 경로 해석, 고속 비전 처리, 정밀 제어 기술이 융합되어 고도로 복잡한 주행 시나리오를 자율적으로 수행할 수 있는 차량 기반 물리 시스템
드론형	• 공중 이동에 최적화된 경량 AI와 실시간 공간 인식 능력을 바탕으로, 장애물 회피·위치 추적·자율 비행 기능을 수행하며 지정된 임무를 고효율로 수행할 수 있는 비행형 피지컬 AI
AGV & AMR형	• AGV : 자기유도선, 마그네틱, QR코드 등 사전 정의된 경로를 따라 자재를 운반하는 정형 환경 특화형 자동화 차량으로, 최근에는 제한적 AI 기능(환경 인식, 충돌 회피, 속도 자동 조절 등)을 일부 갖추며 지능형으로 진화 • AMR : SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), 컴퓨터 비전, LiDAR 기반 자율 경로 생성 및 장애물 회피 기능을 갖춘 피지컬 AI

* 출처: 소프트웨어정책연구소 정리(2025.04.01.)

휴머노이드 로봇 런칭



대표적인 휴머노이드 로봇



Source: Morgan Stanley

II. 피지컬 AI

삼성전자 | 지능형 제조 플랫폼 + 휴머노이드 로봇 개발

- 주요 계획:
  - Nvidia와 협력해 5만대 이상의 GPU 도입해 AI 팩토리 인프라 확충
  - Nvidia 옴니버스 시뮬레이션 플랫폼 도입해 반도체 공정을 가상 공간에 구현하는 디지털 트윈 제조 환경 고도화
  - 로봇 기술 강화 위해 레인보우로보틱스 지분 35% 인수 (자회사 편입)
  - 레인보우로보틱스는 피지컬 AI기반 수술보조 로봇, 조선업 특화 로봇 등 삼성 계열사와의 로봇 개발 착수
  - 또한, AI 집사로봇 '볼리는 휴머노이드 로봇으로 발전시키기 위해 개발 진행 중

SK그룹 | AI 팩토리 생태계 구축

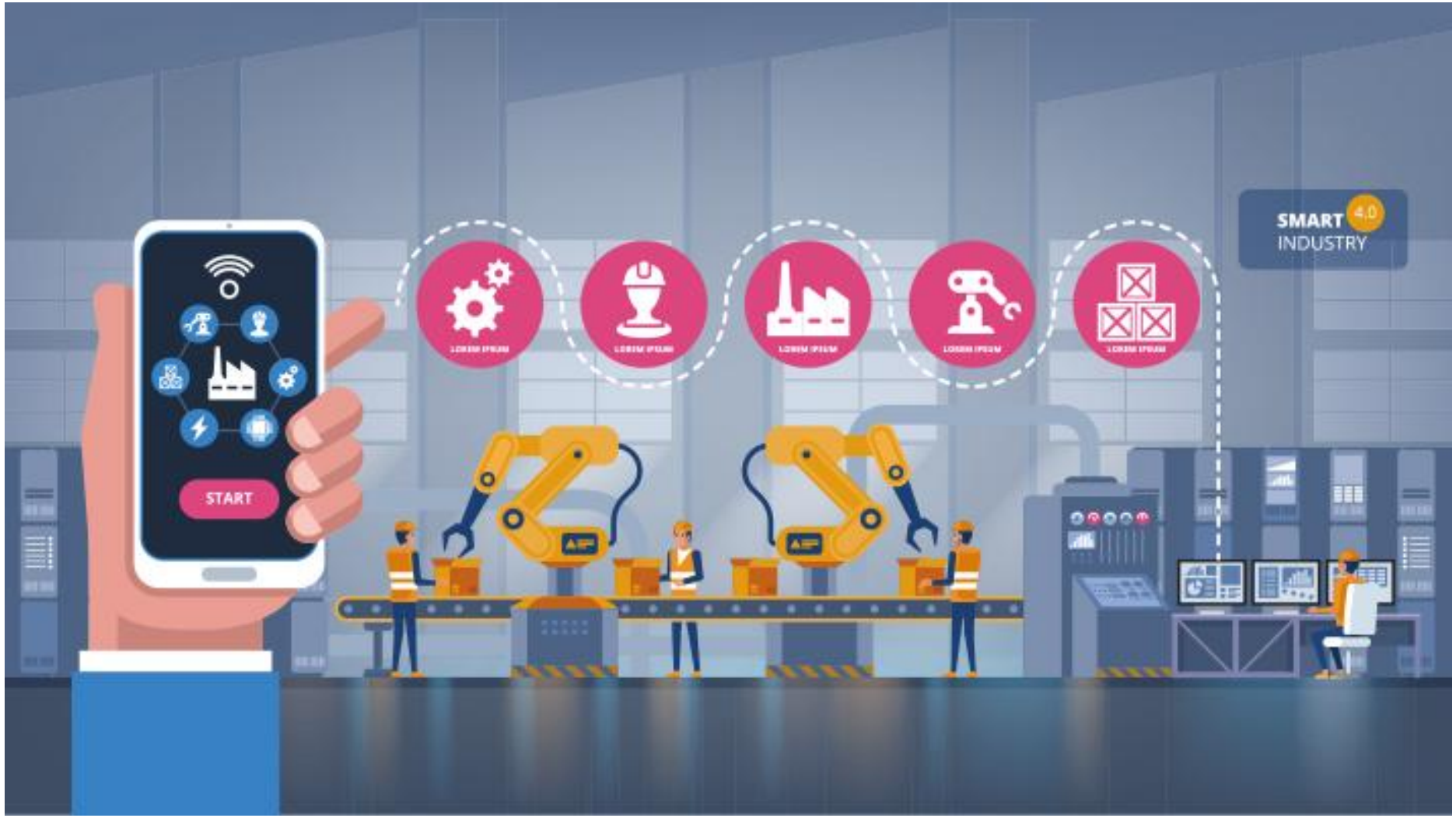
- 주요 계획:
  - 2027년 용인 반도체 클러스터 가동으로 AI 메모리 수요 대응
  - AWS와 협력해 울산에 AI 데이터센터를 건설 (1GW 이상 규모)
  - Nvidia와 협력해 5만대 이상 GPU 기반 AI 팩토리를 구축하고, 이를 기반으로 제조·물류 데이터를 학습하는 제조 AI 클라우드 추진 계획
  - SK하이닉스: 반도체 공정 데이터를 활용한 디지털트윈 기술 개발
  - SK텔레콤: AI 인프라를 계열사와 외부 기업에 개방하는 클라우드 서비스 플랫폼을 운영

LG그룹 | AI 모델 내재화 + 로봇·디지털 트윈 개발

- 주요 계획:
  - 초거대 AI 모델 'EXAONE' 그룹 전체 확대 적용
  - 미국 베어로보틱스 지분 51% 확보로 경영권 인수, AI 집사로봇 'Q9' 개발
  - Nvidia의 범용 휴머노이드 추론 모델 ' 아이작 GR00T ' 를 기반으로 자체 피지컬 AI 모델 개발, 디지털트윈 기술을 적용한 스마트팩토리 솔루션도 고도화
  - KIST와 휴머노이드 로봇 '케이팩스(KAPEX)' 공동 개발

현대자동차그룹 | 통합형 피지컬 AI 생태계 구축

- 주요 계획:
  - Nvidia와 협력해 블랙웰 GPU 5만장을 활용한 AI 팩토리 조성 계획, 자율주행·스마트팩토리·로보틱스 분야의 LLM을 학습할 계획
  - 보스턴 다이내믹스 인수로 확보한 휴머노이드·사족보행 로봇에 AI 결합해 이동성과 지능이 융합된 피지컬 AI 생태계 실현 계획
  - 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환으로 차량의 지능형 플랫폼화 추진



Source: https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000003259

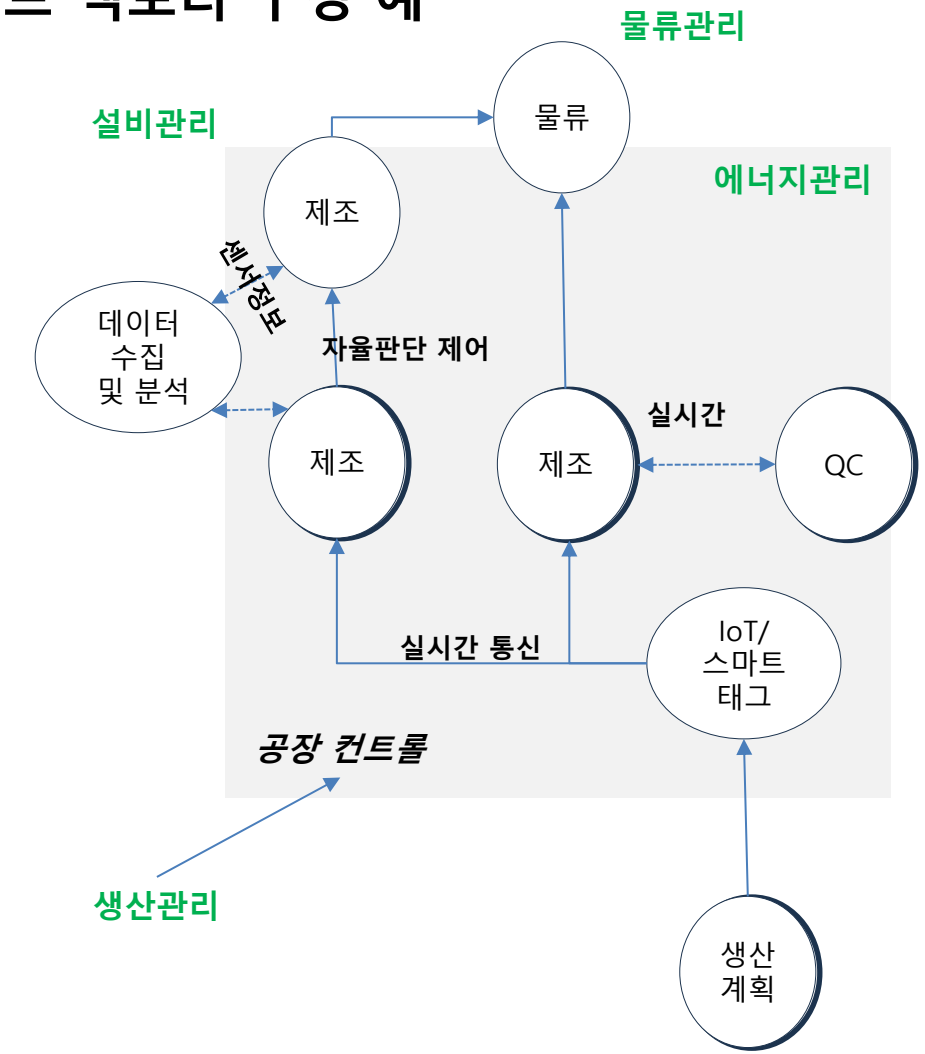
스마트 팩토리

- 생산 현장+디지털 기술: 생산 방식의 혁신과 최적화
- 공장 내 설비와 기계의 센서 설치 및 실시간 데이터 수집
- 데이터 분석을 통한 모니터링, 최적의 생산 방식 도출
- AGV(Automated Guided Vehicle, 무인운반차), 드론, 자율 주행 로봇 등
- 작업 효율성 제고 및 불량률 감소

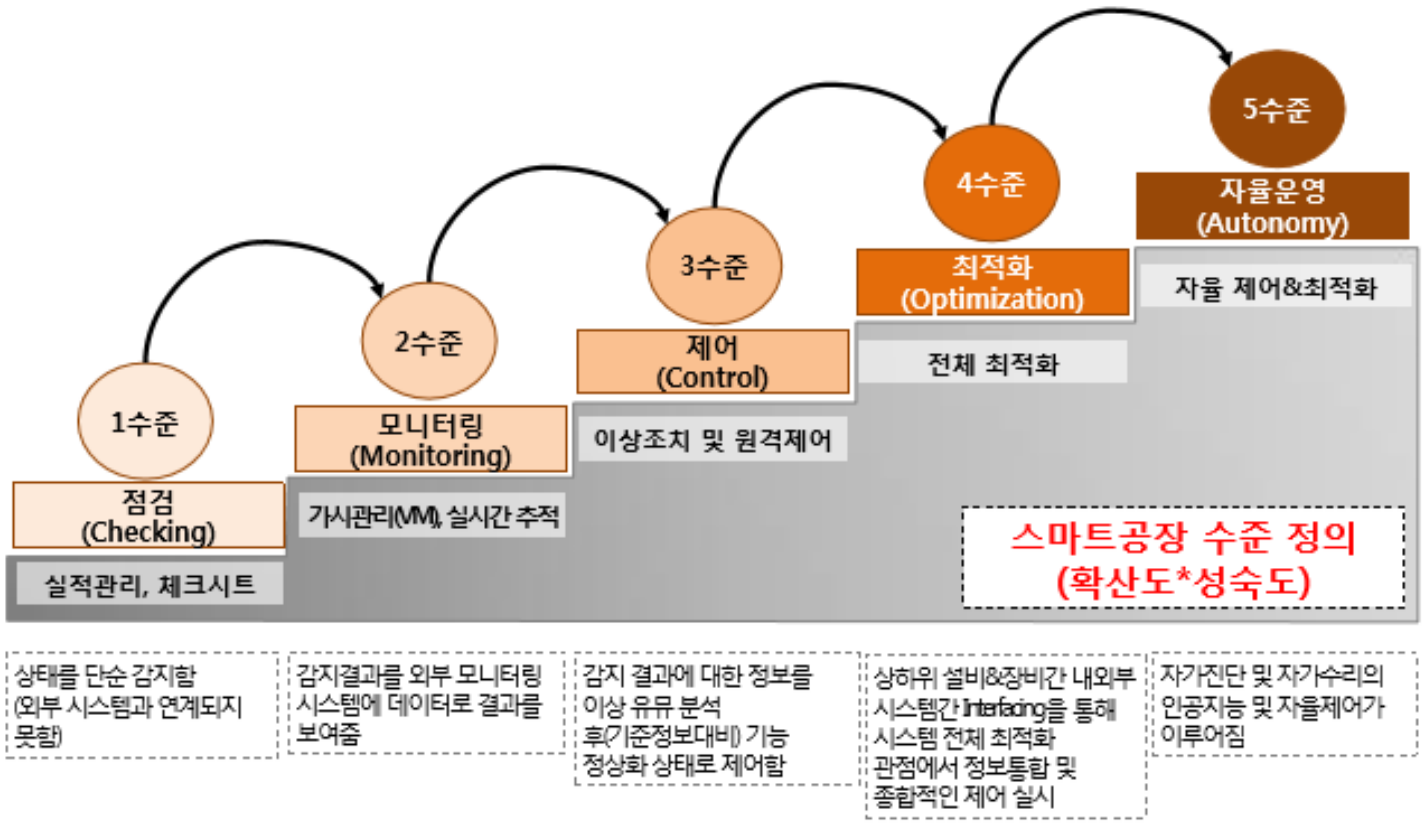
스마트 팩토리

- 빅데이터 및 AI: 다양한 데이터 활용, AI기반 예지형 서비스
- 디지털 트윈: 가상의 자원과 프로세스 기반(예측)
- Adaptive IoT: IoT 연계로 다양한 센서 등 적용

스마트 팩토리 구성 예



- 스마트 팩토리 성숙도

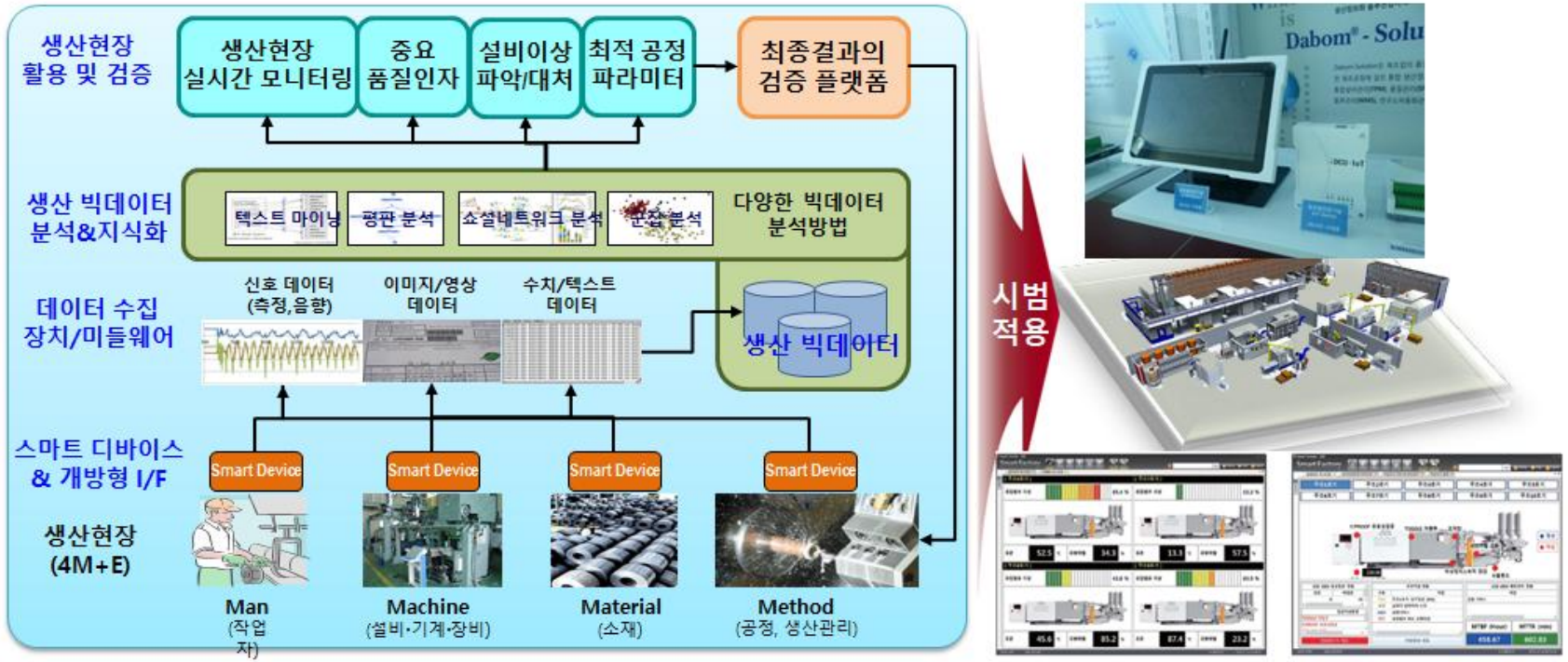


* 모듈별, 세부평가항목별 수준 정의는 유형별로 다르게 정의될 수 있음

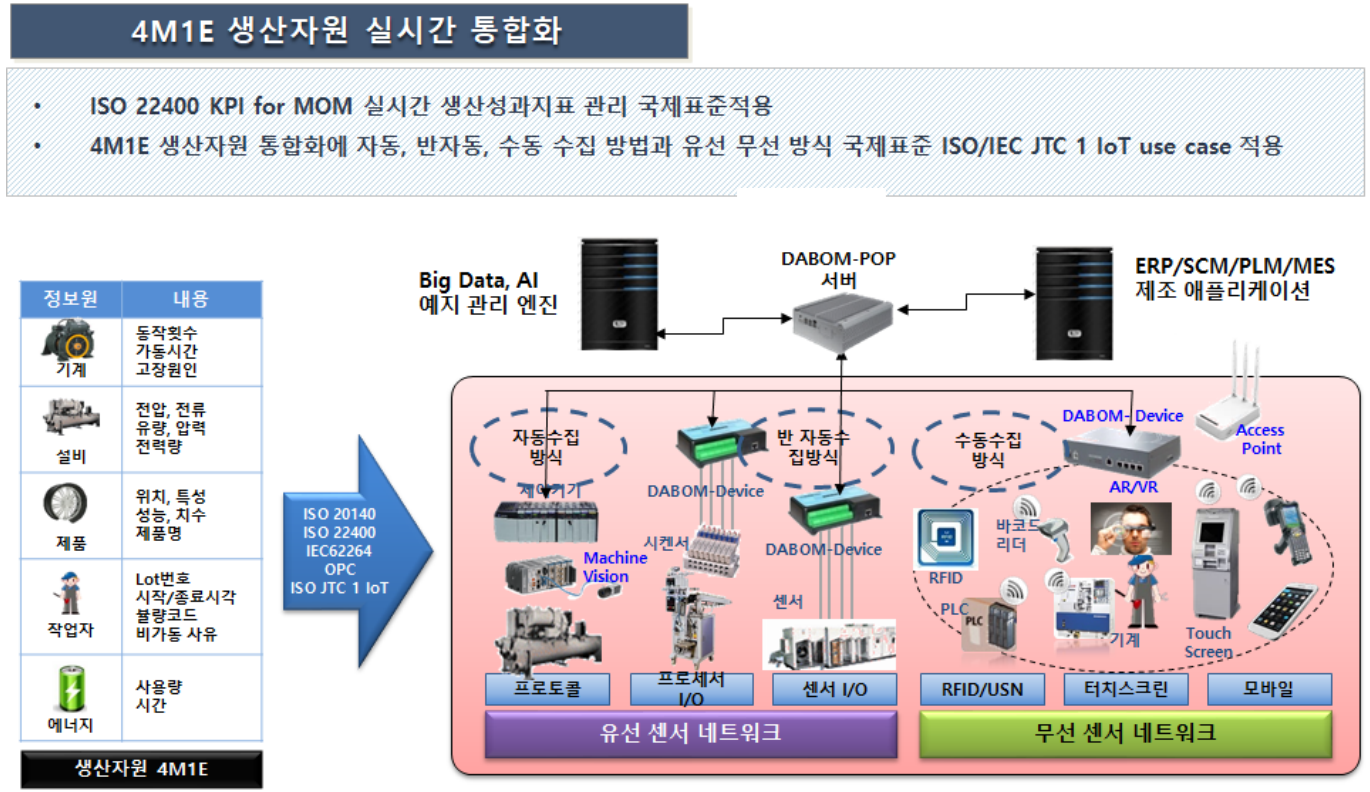
- **스마트팩토리 생산/운영 시스템**
  - <u>생산 · 운영관리의 대상 : 4M 1E</u>
    - Material / Method / Man / Machine
    - Energy
  - 생산 및 운영 관리를 통해 달성하고자 하는 기업 목표
    - Product / Quality
    - Cost / Delivery
    - Safety / Morale

- 스마트팩토리 사례

- 주조공장의 생산현장에 생산자원(4M1E(Man, Machine, Material, Method, Energy))을 실시간 데이터 취득용 보급형 스마트 디바이스(IoT기반 데이터 수집기와 작업자용 터미널) 개발
- 평균 생산성 10% 이상, 스마트공장 중간 1 수준, 주조기에서 제품 Lot 추적 가능



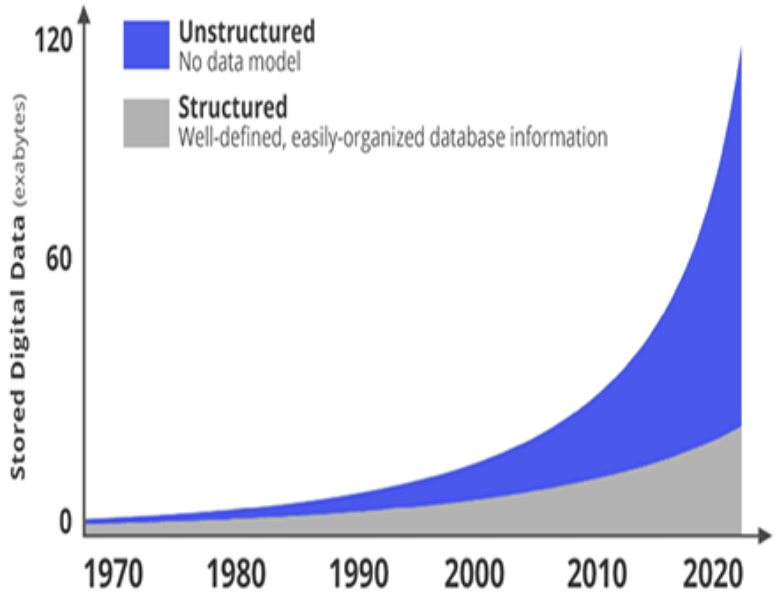
- **표준화의 중요성**


4M1E 생산자원 실시간 통합화
ISO 22400 KPI for MOM 실시간 생산성과지표 관리 국제표준적용
4M1E 생산자원 통합화에 자동, 반자동, 수동 수집 방법과 유선 무선 방식 국제표준 ISO/IEC JTC 1 IoT use case 적용
정보원
내용
기계
동작횟수
가동시간
고장원인
설비
전압, 전류
유량, 압력
전력량
제품
위치, 특성
성능, 치수
제품명
작업자
Lot번호
시작/종료시각
불량코드
비가동 사유
에너지
사용량
시간
생산자원 4M1E
ISO 20140
ISO 22400
IEC62264
OPC
ISO JTC 1 IoT
Big Data, AI
예지 관리 엔진
DABOM-POP
서버
ERP/SCM/PLM/MES
제조 애플리케이션
자동수집
방식
반 자동수
집방식
수동수집
방식
DABOM-Device
Access
Point
AR/VR
Machine
Vision
시켄서
센서
RFID
바코드
리더
PLC
기계
Touch
Screen
프로토콜
프로세서
I/O
센서 I/O
RFID/USN
터치스크린
모바일
유선 센서 네트워크
무선 센서 네트워크

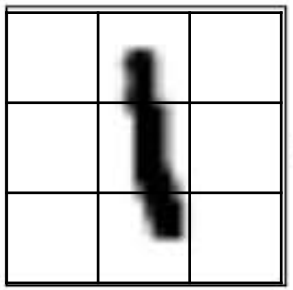
TTA Standard
정보통신단체표준(국문표준)
TTAK.KO-11.0227-Part2
제정일: 2017 년 6 월 28 일
생산 자원(4M1E) 기반 스마트팩토리
정보 관리 – 제2부: 상호 연동지침
Information Management of Smart Factory
based on Production Resources (4M1E) –
Part 2 : Interoperability Guideline
TTA
한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

- **정형+비정형**
  - 비정형 데이터의 비중 및 증가 추세
  - 정형데이터와의 상호 보완
  - 정형데이터에서 감지 불가능한 케이스 등의 발견
    - 예: 작업일지 비정형 데이터 분석/ 사고보고서 분석/특허 분석 등

<비정형데이터 증가 추이>



- 데이터



0	254	0
0	254	0
0	254	0

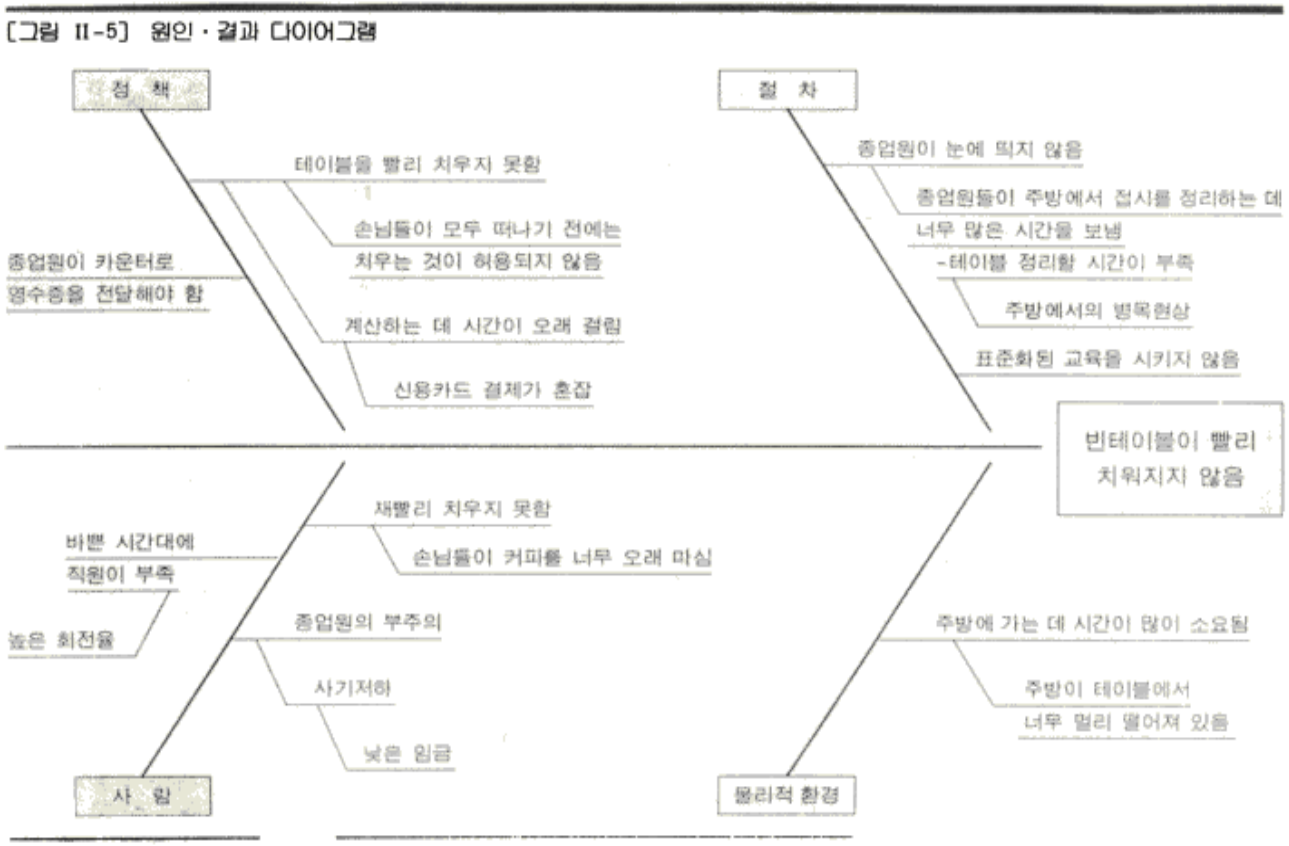
- **제조 데이터 예**

CHECK SHEET
DEFECT DATA FOR 1988–1989 YTD

Part No.: TAX-41
Location: Bellevue
Study Date: 6/5/89
Analyst: TCB

Defect	1988 1	2	3	4	5	6	7	8	1989
Parts damaged		1		3	1	2		1	
Machining problems			3	3				1	
Supplied parts rusted			1	1		2	9		
Masking insufficient		3	6	4	3	1			
Misaligned weld	2								
Processing out of order	2								
Wrong part issued		1						2	
Unfinished fairing			3						
Adhesive failure				1					
Powdery alodine					1				
Paint out of limits						1			
Paint damaged by etching			1						
Film on parts						3		1	1
Primer cans damaged								1	
Voids in casting									1
Delaminated composite									
Incorrect dimensions									
Improper test procedure									
Salt-spray failure									
TOTAL	4	5	14	12	5	9	9	6	10

Figure 4-15 A check sheet to record defects on a tank used in an aerosp



- 제조 데이터 예

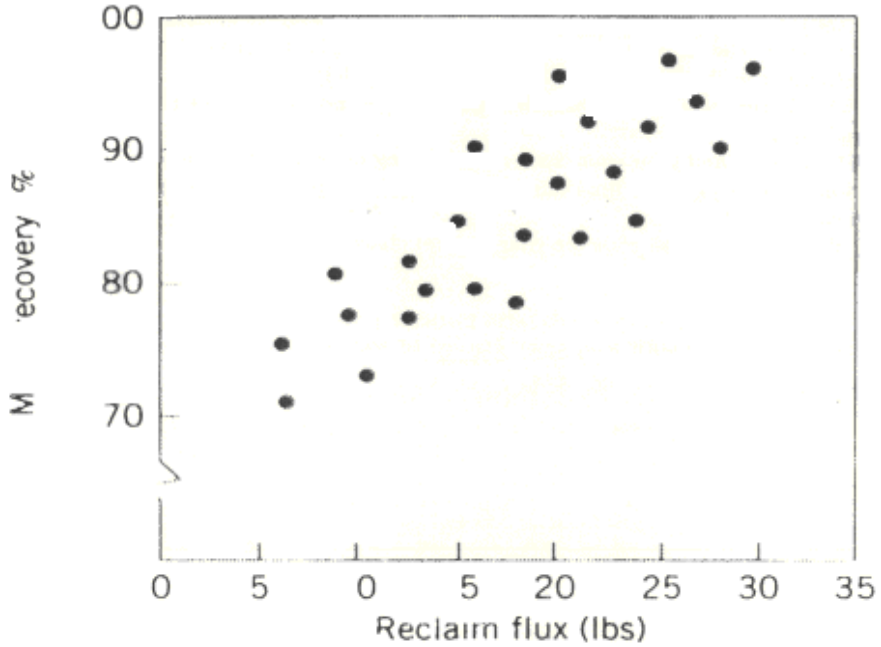


Figure 4-2 A scatter diagram.

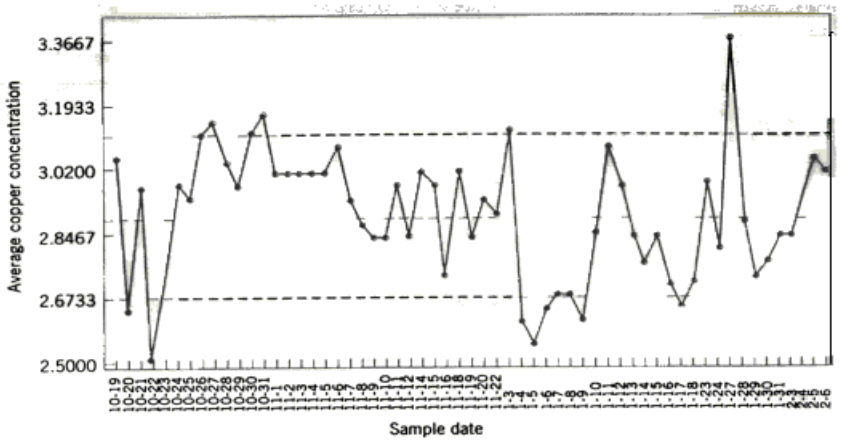


Figure 4-26 $\bar{x}$ chart for the average daily copper concentration.

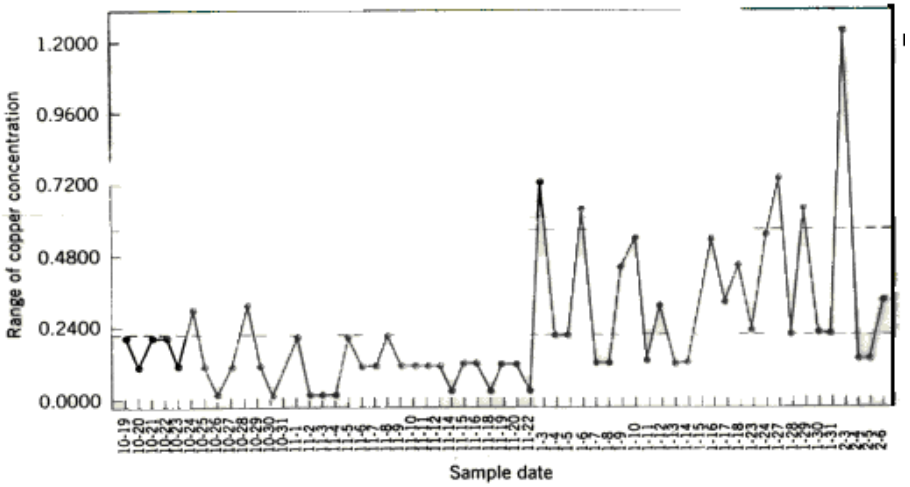
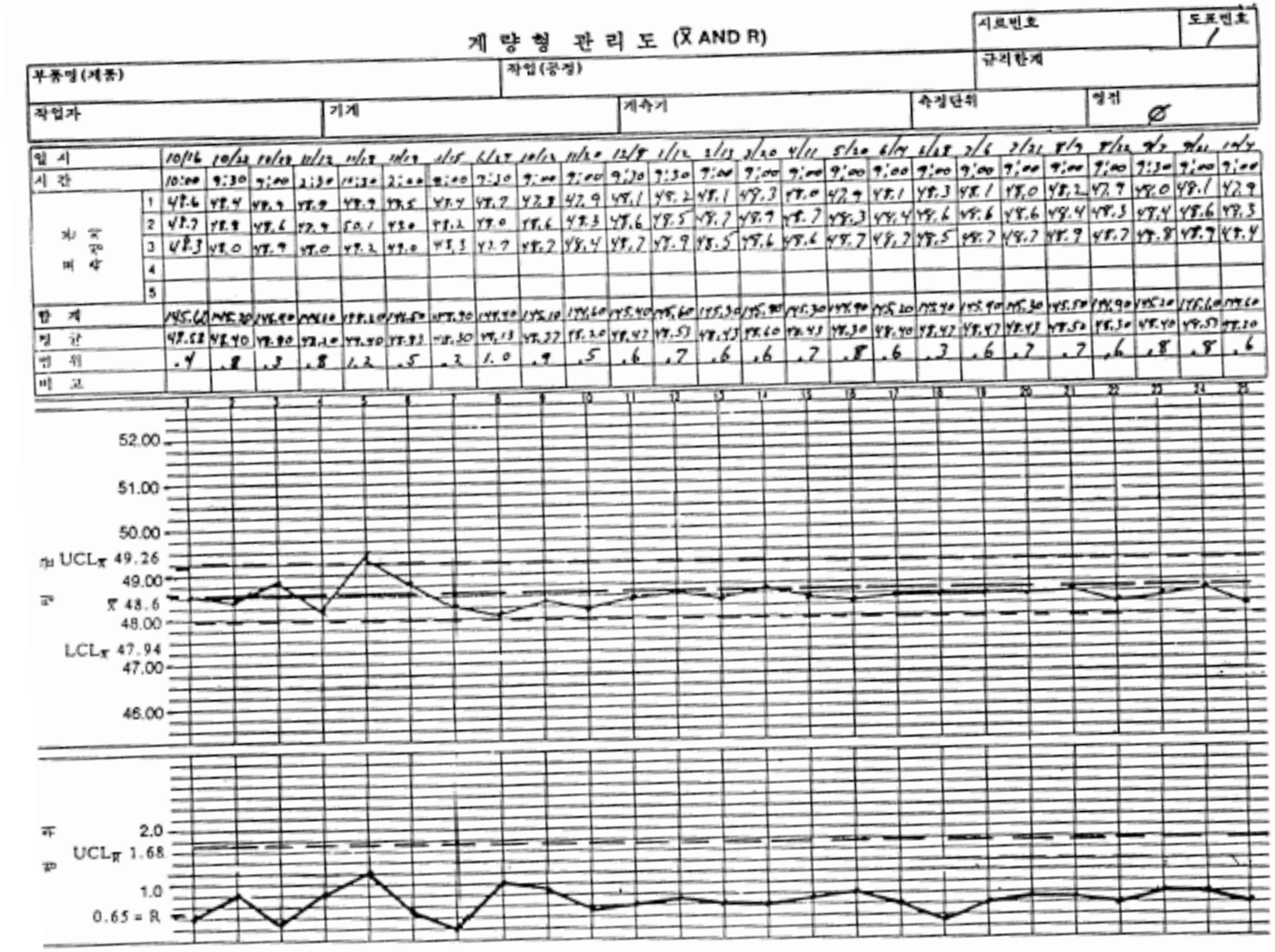
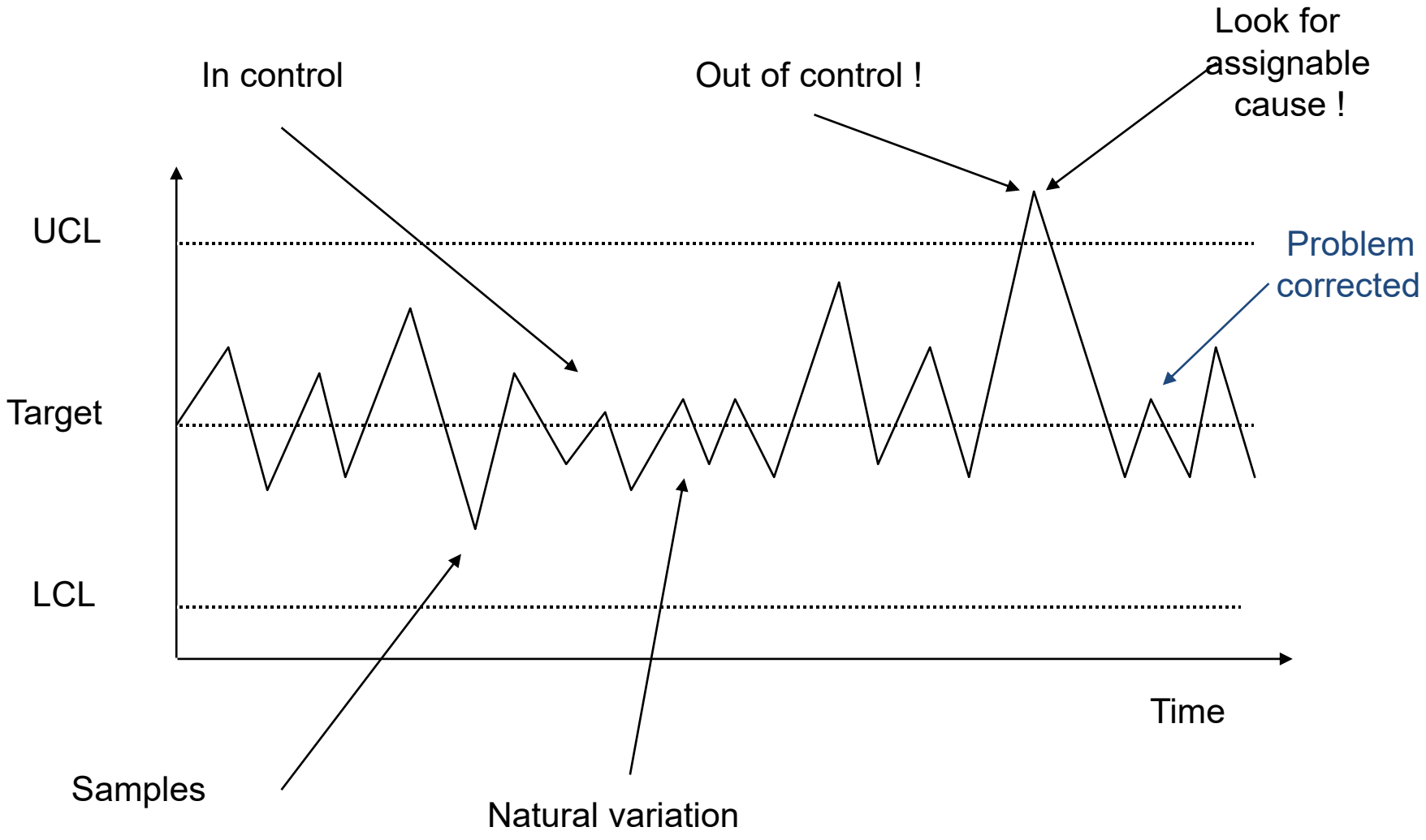


Figure 4-27 R chart for daily copper concentration.

III. 제조데이터


계 량 형 관 리 도 (X̄ AND R)
UCL$_{\bar{X}}$ 49.26
$\bar{X}$ 48.6
LCL$_{\bar{X}}$ 47.94
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
2.0
UCL$_R$ 1.68
1.0
0.65 = $\bar{R}$

- **Process Control Charts**

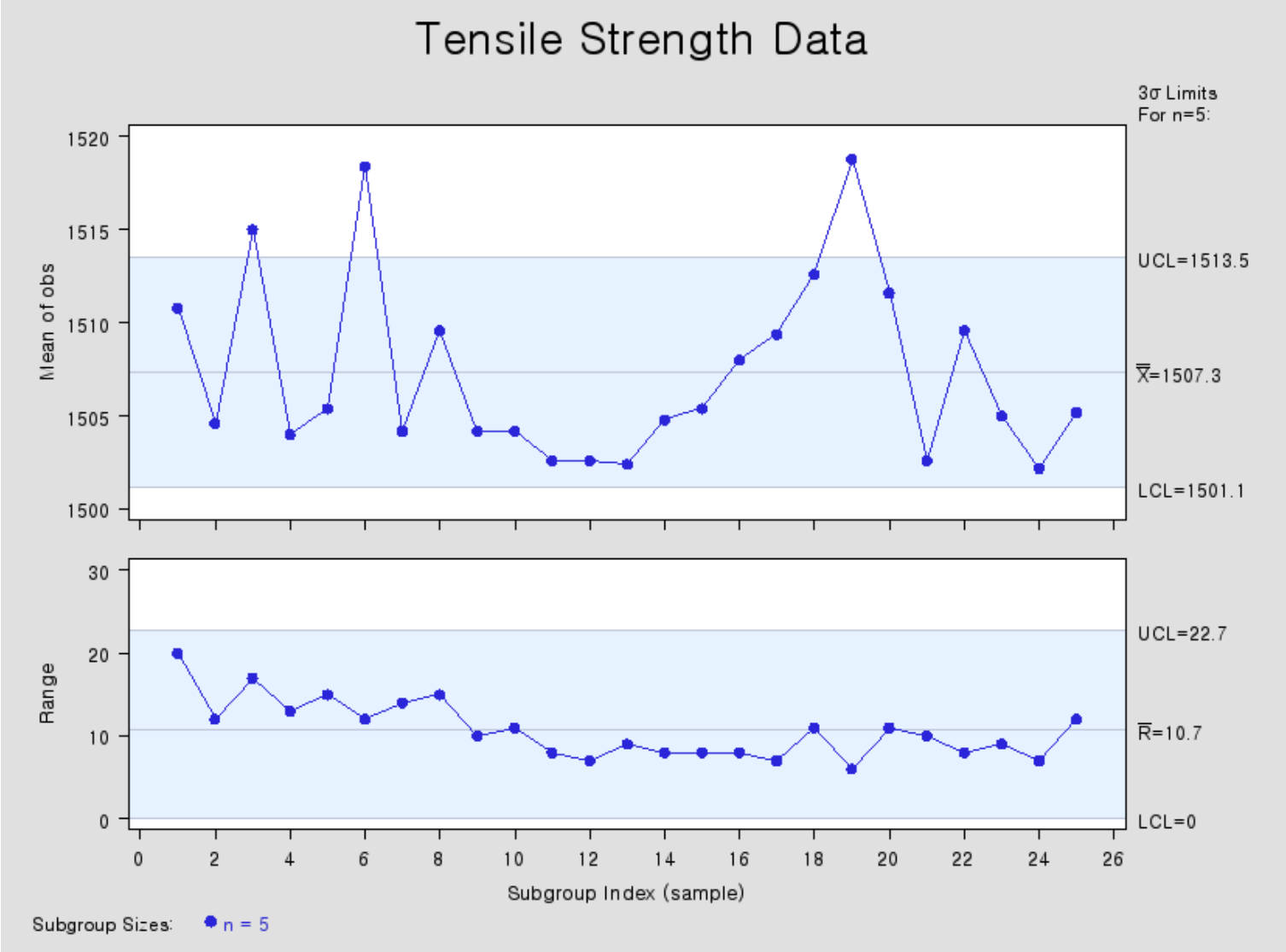


- $\overline{X}$ Chart 예

Sample Number	Observations				
1	1515	1518	1512	1498	1511
2	1504	1511	1507	1499	1502
3	1517	1513	1504	1521	1520
4	1497	1503	1510	1508	1502
5	1507	1502	1497	1509	1512
6	1519	1522	1523	1517	1511
7	1498	1497	1507	1511	1508
8	1511	1518	1507	1503	1509
9	1506	1503	1498	1508	1506
10	1503	1506	1511	1501	1500
11	1499	1503	1507	1503	1501
12	1507	1503	1502	1500	1501
13	1500	1506	1501	1498	1507
14	1501	1509	1503	1508	1503
15	1507	1508	1502	1509	1501
16	1511	1509	1503	1510	1507
17	1508	1511	1513	1509	1506
18	1508	1509	1512	1515	1519
19	1520	1517	1519	1522	1516
20	1506	1511	1517	1516	1508
21	1500	1498	1503	1504	1508
22	1511	1514	1509	1508	1506
23	1505	1508	1500	1509	1503
24	1501	1498	1505	1502	1505
25	1509	1511	1507	1500	1499

p. 689 Sample Information on Tensile Strength Data

- **XR Chart**


Tensile Strength Data
3σ Limits
For n=5:
UCL=1513.5
X̿=1507.3
LCL=1501.1
Mean of obs
1520
1515
1510
1505
1500
UCL=22.7
R̄=10.7
LCL=0
Range
30
20
10
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Subgroup Index (sample)
Subgroup Sizes:
n = 5

- **S Chart: 각 샘플에서의 Obs.들의 표준편차**

Sample	Observations				
1	62.255	62.301	62.289	62.189	62.311
2	62.187	62.225	62.337	62.297	62.307
3	62.421	62.377	62.257	62.295	62.222
4	62.301	62.315	62.293	62.317	62.409
5	62.400	62.375	62.295	62.272	62.372
6	62.372	62.275	62.315	62.372	62.302
7	62.297	62.303	62.337	62.392	62.344
8	62.325	62.362	62.351	62.371	62.397
9	62.327	62.297	62.318	62.342	62.318
10	62.297	62.325	62.303	62.307	62.333
11	62.315	62.366	62.308	62.318	62.319
12	62.297	62.322	62.344	62.342	62.313
13	62.375	62.287	62.362	62.319	62.382
14	62.317	62.321	62.297	62.372	62.319
15	62.299	62.307	62.383	62.341	62.394
16	62.308	62.319	62.344	62.319	62.378
17	62.319	62.357	62.277	62.315	62.295
18	62.333	62.362	62.292	62.327	62.314
19	62.313	62.387	62.315	62.318	62.341
20	62.375	62.321	62.354	62.342	62.375
21	62.399	62.308	62.292	62.372	62.299
22	62.309	62.403	62.318	62.295	62.317
23	62.293	62.293	62.342	62.315	62.349
24	62.388	62.308	62.315	62.392	62.303
25	62.324	62.318	62.315	62.295	62.319

p. 698 Volume of Containers for 25 Samples

- **C Chart**
  - 포아송 분포 모수를 모르는 경우
  - λ에 대한 불편추정량인 $\hat{\lambda}$를 계산
  - 샘플에서의 불량의 수의 평균으로 계산
  - m개의 생산된 샘플들에 대해서 불량 수의 평균을 다음과 같이 계산

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{m} X_i}{m}$$

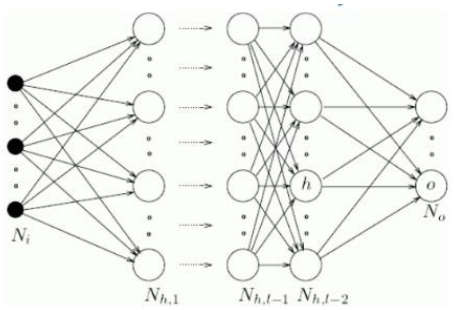
  - UCL, LCL은 다음과 같음

$$UCL = \hat{\lambda} + 3\sqrt{\hat{\lambda}}, \quad LCL = \hat{\lambda} - 3\sqrt{\hat{\lambda}}$$

Sample Number	Number of Defects	Sample Number	Number of Defects
1	8	11	3
2	7	12	7
3	5	13	5
4	4	14	9
5	4	15	7
6	7	16	7
7	6	17	8
8	4	18	6
9	5	19	7
10	6	20	4

AI와 머신러닝

- **Machine = 컴퓨터**
- **Learning = 분석**
- **"컴퓨터가 데이터를 분석하는 알고리즘과 기술"**
- **1) Study of algorithms 2) improve their performance 3) at some task 4) with experience**



AI

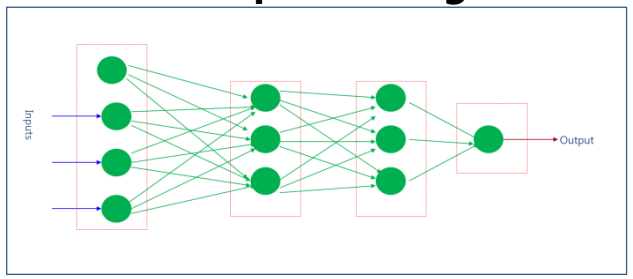
Machine Learning

ANN > Deep Learning

SVM

KNN

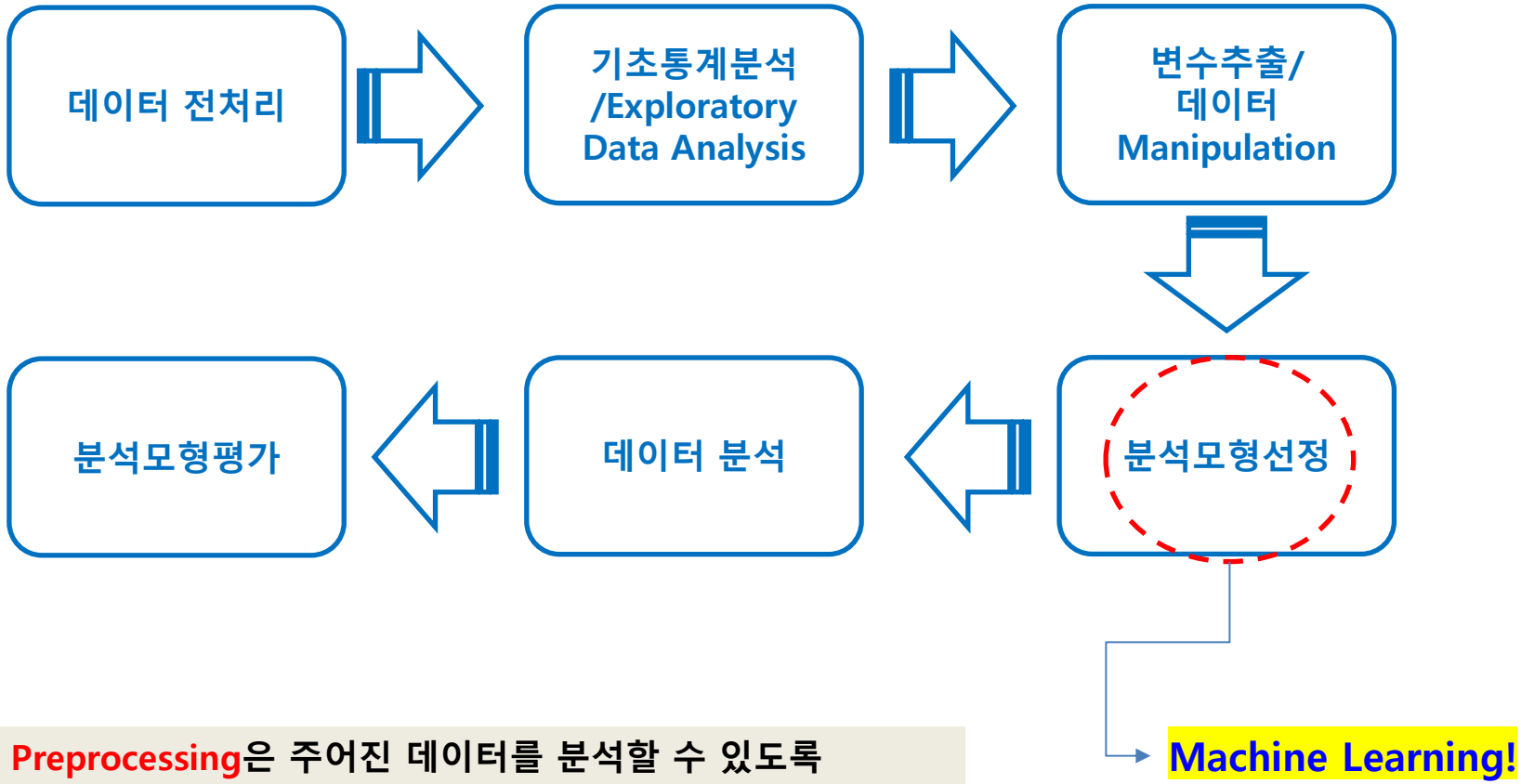
Tree



Graph

AR

- 데이터 분석 절차



① Data Preprocessing은 주어진 데이터를 분석할 수 있도록
② Exploratory Data Analysis란 데이터를 표, 차트 등으로 시각화, 직관적으로 이해 및 분석하는 것
③ Modeling는 분석 목적에 맞게 데이터에서 인사이트를 찾기 위해 적절한 기법이나 모형을 발견하여 적용

- **Machine Learning 모형 구분**

지도학습 (Supervised Learning)

Target을 **추론(Inference)하고 예측(Prediction)**하는 모형

예: 회귀/분류 모형

+

비지도학습 (Unsupervised Learning)

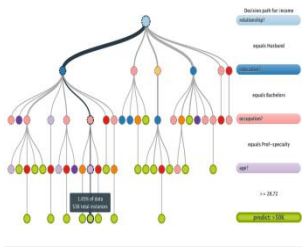
Target이 없으며, 데이터에서의 관계나 패턴 등을 발견하는 모형

예:군집 분석, 연관성 분석, 주성분 분석 등

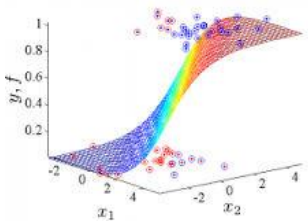
+

강화학습 (Reinforcement Learning)

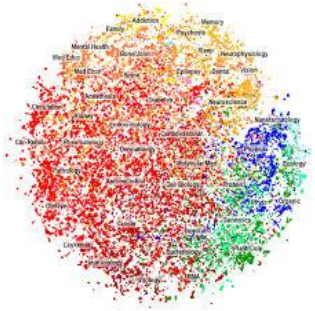
[decision tree]



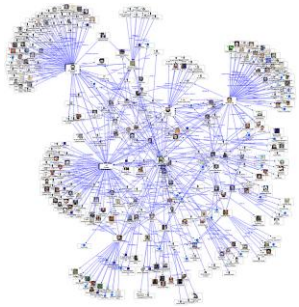
[logistic regression]



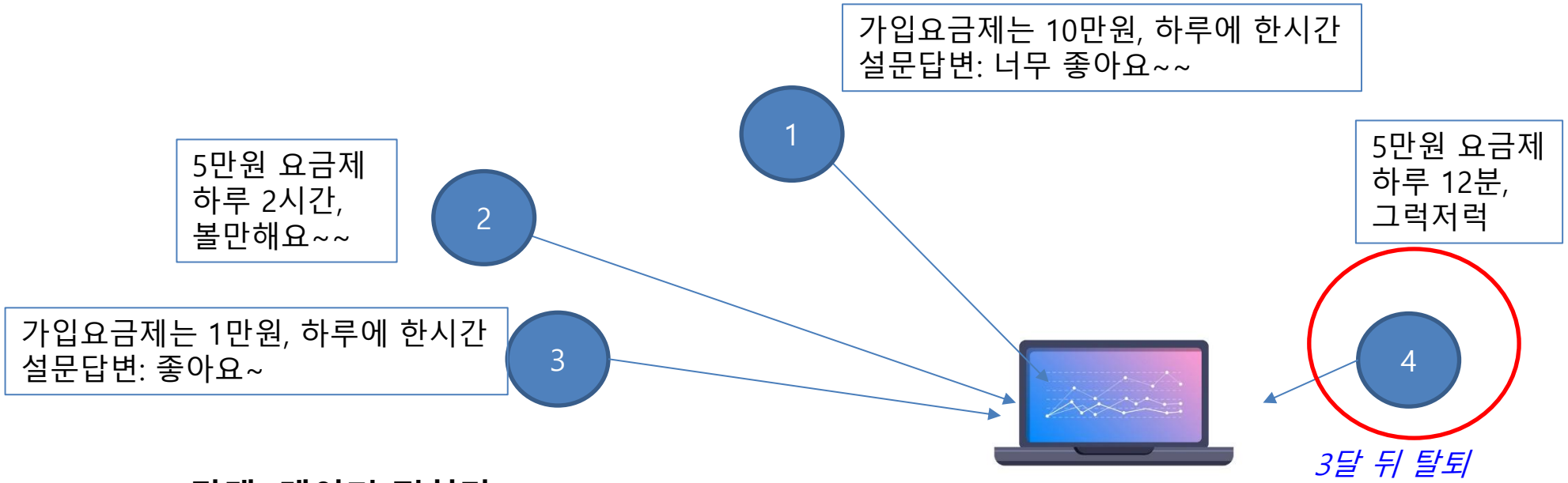
[clustering analysis]



[link analysis]



- **예제: 인터넷 서비스 탈퇴 모델링**



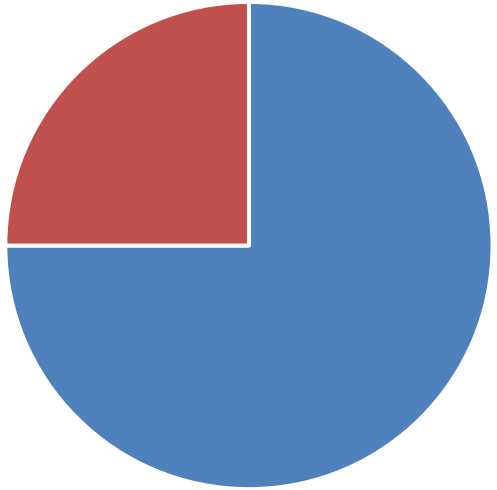
➢ **1단계: 데이터 전처리**

고객	요금제	시청시간/일	커멘트	탈퇴
1	10	1	너무 좋아요	X
2	5	2	볼만해요	X
3	1	1	좋아요	X
4	5	0.2	그럭저럭	O

- **2단계: Exploratory Data Analysis**

고객	요금제	시청시간/일	커멘트	탈퇴
1	10	1	너무 좋아요	X
2	5	2	볼만해요	X
3	1	1	좋아요	X
4	5	0.2	그럭저럭	O

4명은
하루 평균 시청시간이
0.8시간이군!

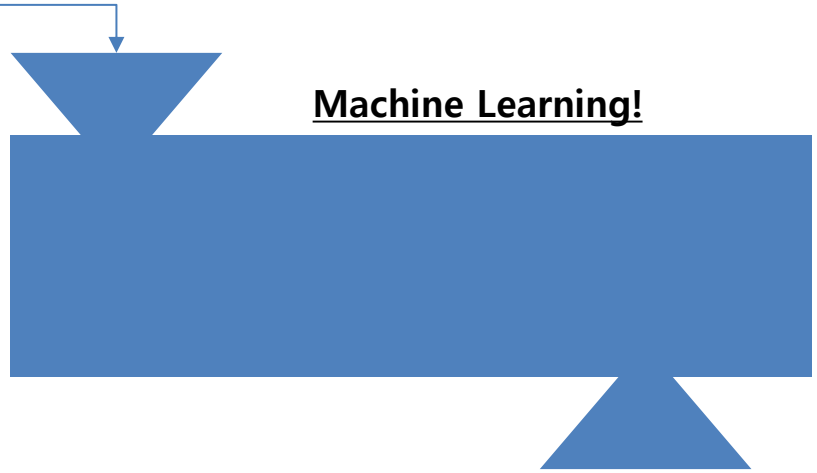


- **3단계: Data Manipulation**

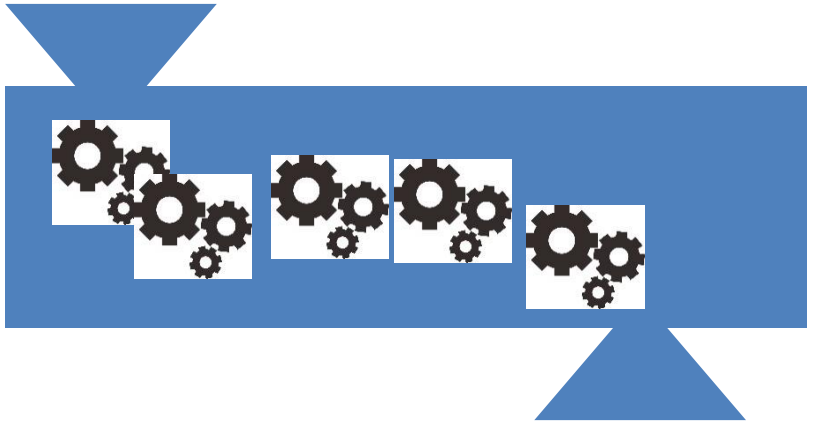
고객	요금제	시청시간/일	커멘트	탈퇴
1	10	1	너무 좋아요	X
2	5	2	볼만해요	X
3	1	1	좋아요	X
4	5	0.2	그럭저럭	O

- 4단계: Modeling

고객	요금제	시청시간/일	커멘트	탈퇴
1	10	1	너무 좋아요	X
2	5	2	볼만해요	X
3	1	1	좋아요	X
4	5	0.2	그럭저럭	O

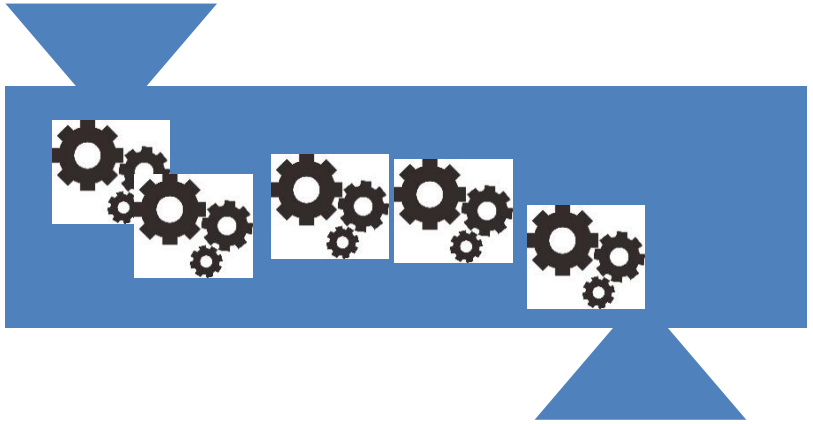


➢ 5단계: Analysis



시청시간 =0.2분
커멘트= 그럭저력
→ 서비스 탈퇴

- 6단계: Evaluation



시청시간 =0.2분
커멘트= 그럭저력

→ 서비스 탈퇴

고객	요금제	시청시간/일	커멘트	탈퇴
1	10	1	너무 좋아요	X
2	5	2	볼만해요	X
3	1	1	좋아요	X
4	5	0.2	그럭저럭	O

정확도
100%

Industrial Data Science Lab & Unique AI

Contact:
won.sang.l@gmail.com
https://sites.google.com/view/idslab